

BIGDATA PROGRAMMING REPORT

전기차 판매 촉진 구매 요인분석 및 지역별 정책추천

<GitHub 주소>

https://github.com/J2H3233/ev_project

목차

- 프로젝트 개요
- 선행연구 분석
- 요인 분석
- 군집화 분석
- 시사점 및 정책 제언
- 한계점 및 참고자료
- 질의응답

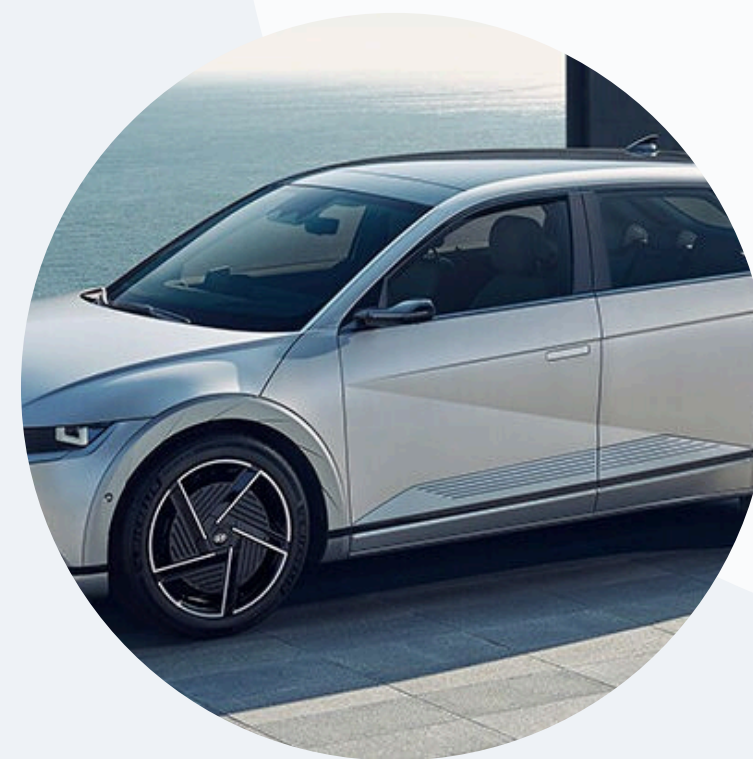


연구 배경

- 전기차는 환경보호 측면에서 중요한 역할을 맡고 있어 빠른 보급이 필요합니다
- 전기차 소비가 과거 환경보호 측면에서 성능 향상에 따라 실용성이 중심이 되어 이에 재평가가 요구됩니다
- 전기차는 최첨단 기술의 집약으로서 기술확보 및 국가 정책적인 측면에서 보급을 장려할 필요가 있습니다

문제 정의

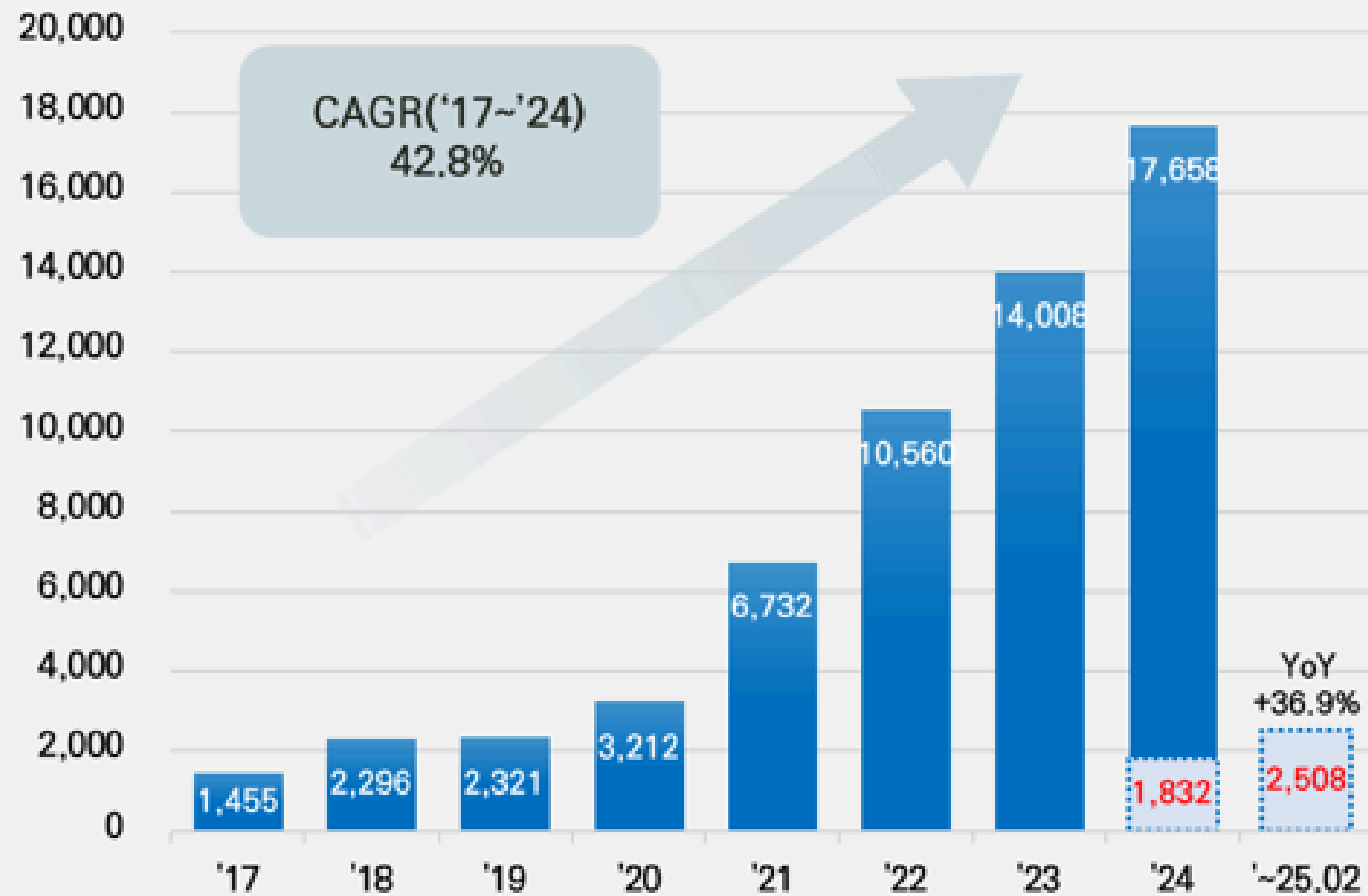
이러한 배경에 맞춰 전기차 보급을 촉진하기 위해
어떤 요인이 구매에 영향을 미치는지 분석이 필요합니다



Global EV(BEV+PHEV) Sales Trend



(K Unit)



선행 연구 분석

기존 연구들에서는 전기차가 본격적으로 보급되기 시작한 2020년 이후의 데이터를 충분히 반영하지 못하거나, 텍스트 마이닝이나 설문조사를 통해 소비자의 심리적 구매 요인을 분석한 경우가 다수였습니다

선행연구 예시

- SNS 리뷰의 텍스트 마이닝을 활용한 전기차 구매 요인 분석(2025.03)
- 소비자의 기술적 동기가 전기 자동차 구매의도에 미치는 영향 - 도심 항공 이동수단 (UAM)에 주는 시사점을 중심으로 -(2024.02)
- 전기차 구매의사 영향요인에 대한 문헌 리뷰 및 실증분석: 소비자 심리적 특성 변인의 영향을 중심으로(2017.03)



선행 연구와 차이점

따라서 본 연구에서는 2020년 이후의 전기차 판매 데이터를 반영하여 보다 최신의 소비 패턴을 분석하고자 합니다.

과거의 판매 실적뿐만 아니라 경제지표와 성능지표 등을 종합적으로 고려하여 전기차 구매에 영향을 미치는 주요 요인을 규명하고자 하며, 전국 단위를 넘어 지역별 특성을 반영한 군집화 분석을 통해 지역 맞춤형 정책 가이드라인을 제시하고자 합니다.

요인 분석 - 데이터 소개

SNS 리뷰의 텍스트 마이닝을 활용한 전기차 구매 요인 분석(2025.03)

- (선행연구) 웨이보 데이터를 기반한 LDA감정 분석 결과

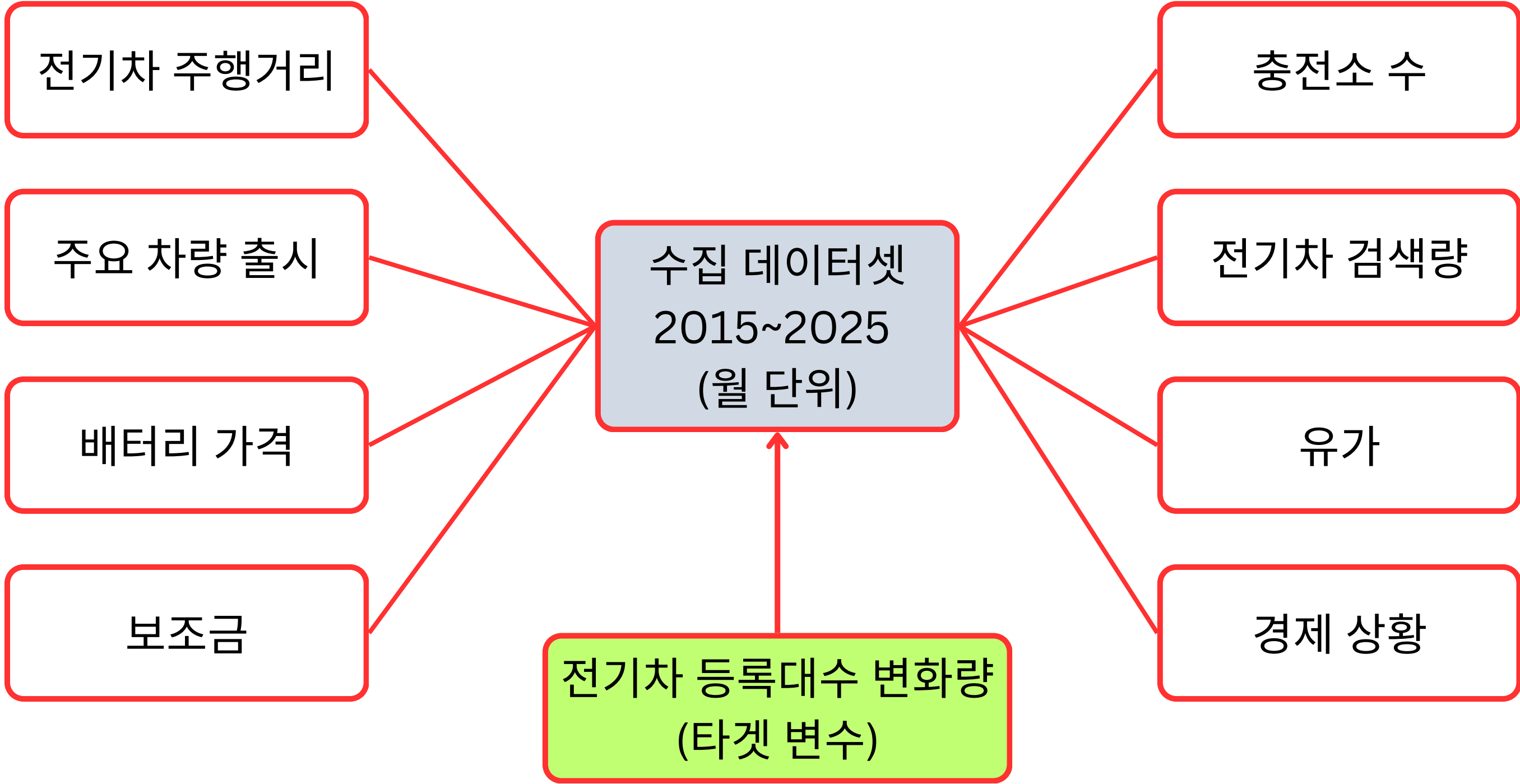
Table 3. LDA Topic Composition Word List and Topic Names

	토픽	핵심 구성 단어	비중(%)
1	전기차 선택 요소	충전, 연료차, 브랜드, 배터리,편리, 선택, <u>향속우려</u> , <u>친환경</u> , 기름값	67.9
2	전기차 시장 포지셔닝	<u>브랜드</u> , 중국, 미스, 편안함, 안전, 주저함, <u>비용 효율적</u>	14.2
3	시장 동향과 정책 영향	오염, 불매, <u>유류비</u> , 할인, 판매량, 제한, 주류, 선진	5.4
4	전기차 마케팅 전략	물 건너기, 힘, 신상, 도전, 정말, 자가운전, 널찍함, 방수	4.7
5	젊은 소비자의 출행 선택	젊은이, 출근, 교통체증, 편안함, 조용, 차여행, 지출, 연비.	2.1
6	전기차 소비 체험	괜찮다, 젊은층, 빨리, 바꾸고싶다, 휘발유 냄새, 시속, 편안함, 퇴근	1.8
7	전기차 구매 및 이용 만족도	무제한, 만족, 택시, <u>절약</u> , 구입, 좋아하다	1.1
8	전기차 성능과 보급도	오버사이즈, 매끄러움, 무음, 인기, 감속, 편안함	1.1
9	친환경 운전의 선호	한정 번호, 젊은이, <u>연료비</u> , 손실, 이산화탄소, 중시, 빨리	0.9
10	전기차 시장 인센티브	<u>면세</u> , <u>취득세</u> , <u>좋다</u> , <u>환경보호</u> , <u>싼값</u> , 유행, 치환	0.8

충전, 주행거리, 연료비,
브랜드, 가격, 유행 등에 주된 관심을 확인

→ 해당 분석을 기준으로 데이터 수집

요인 분석 - 데이터 소개

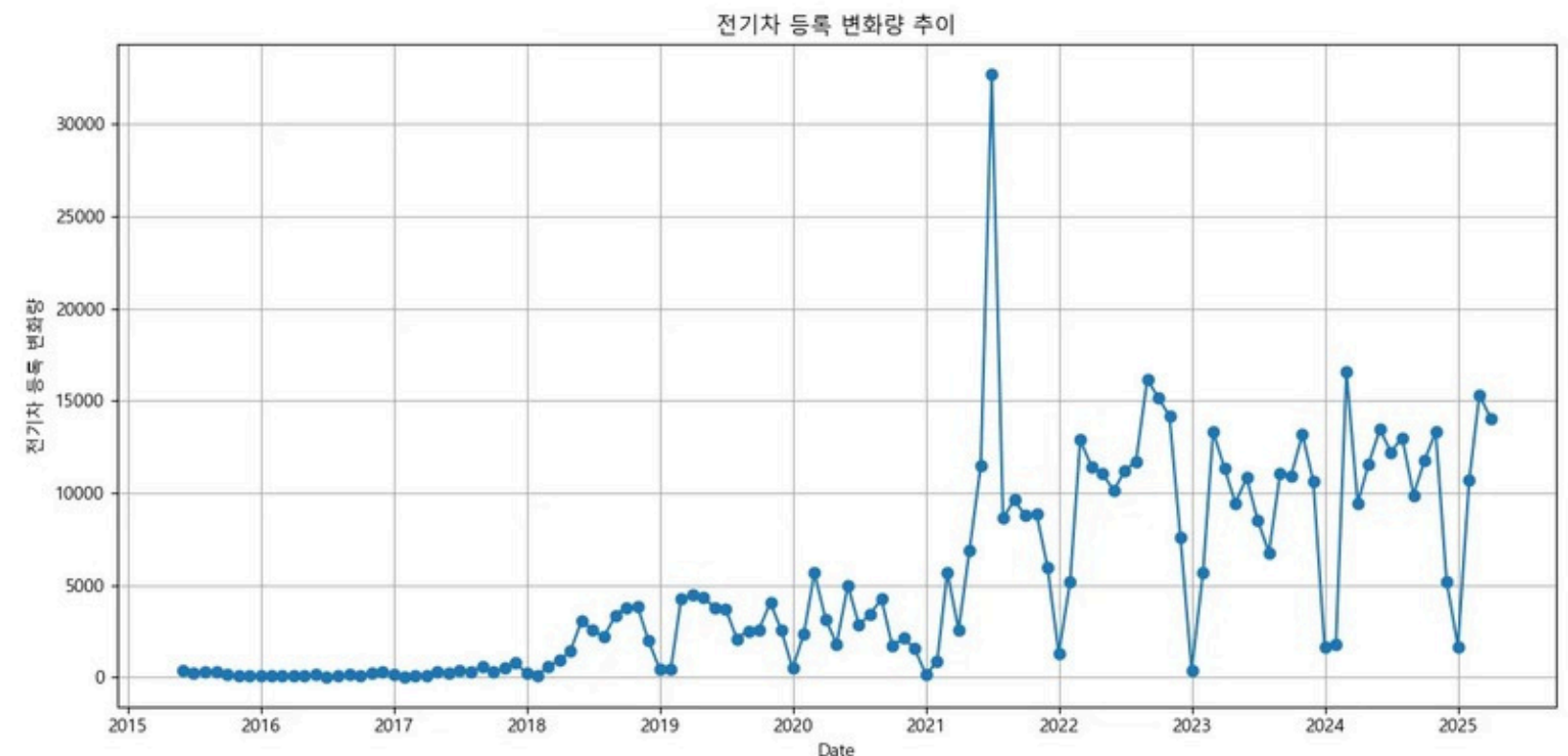


요인 분석 - 데이터 소개

전기차 등록 대수 변화량

타겟 변수로 사용할 데이터

실제 구매에 대한 지표로 사용하기 위해 누적지표가 아닌 변화량을 사용



2015년 1월 ~2025년 4월까지의 월 단위 데이터

출처

국토교통 통계누리 자동차등록 현황보고

요인 분석 - 데이터 소개

전기차 주행거리

현대, 기아, 테슬라 등

최근 5년간 많이 팔린 모델들의 제조사의 대표 모델

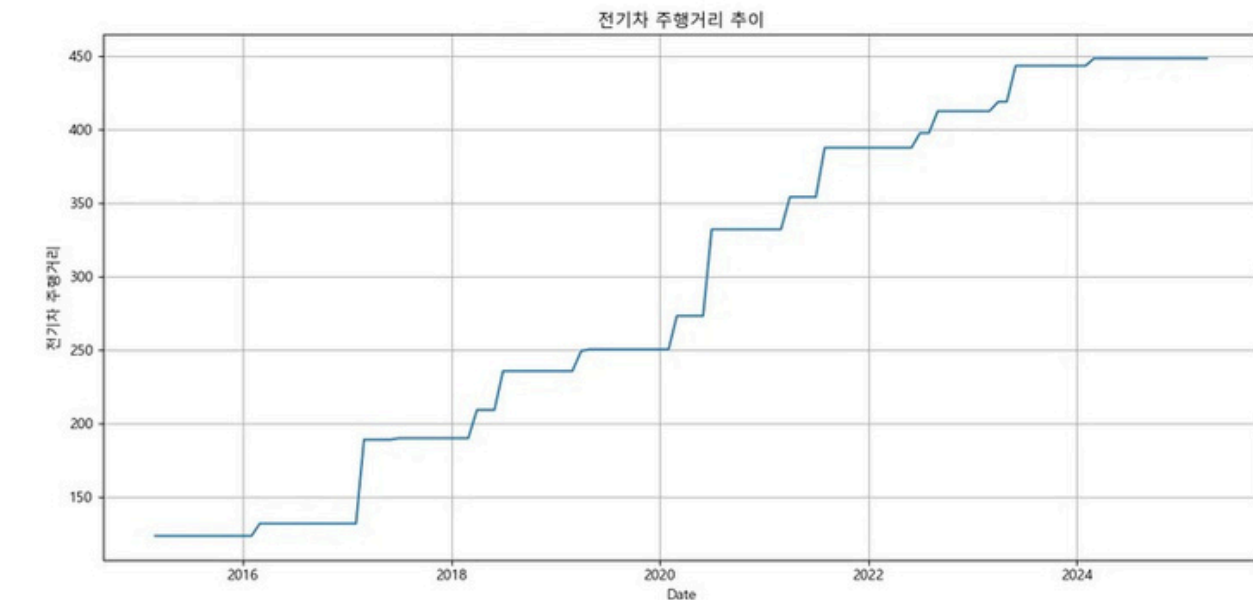
쉐보레, 르노, 닛산 등

전기차 초기에 어느정도 판매량이 있던 모델들



모델별로 출시 당시 주행거리 및 이후

바뀐 주행거리 모두 수집하여 원시 데이터 생성



소비자가 선택할 수 있는 전기차들의
평균적인 주행거리를 얻기 위해
시간에 따른 이동 평균을 이용하여
최근 출시한 모델들의 주행거리 평균을 냄

출처

출시, 연식 변경 일: 직접 조사

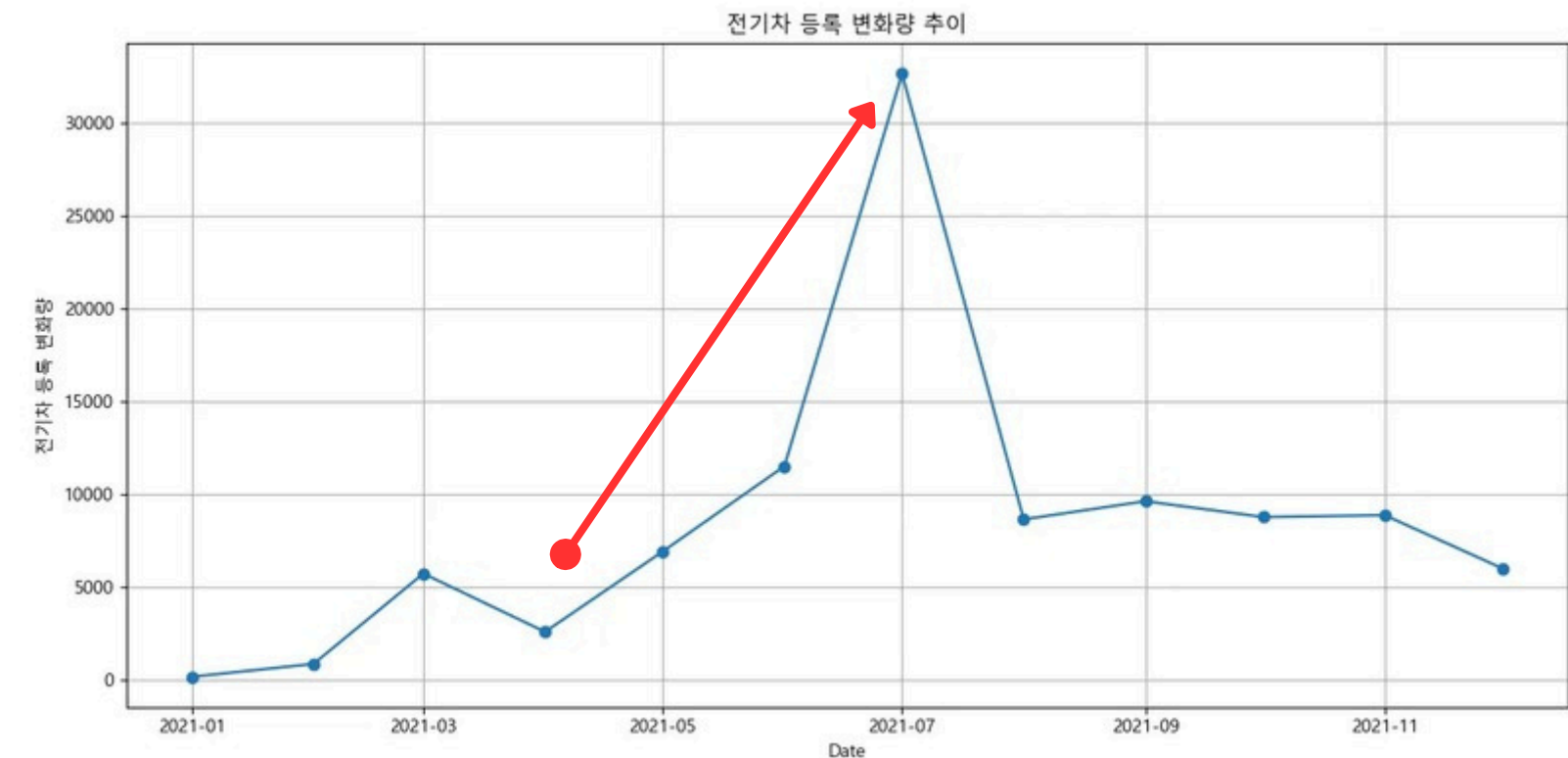
주행거리 : kencis - 전기차 1회 충전 주행거리 인증

요인 분석 - 데이터 소개

주요 전기차 모델 출시

인기 모델의 출시가
전기차 판매에 큰 영향을 줄 수 있음

주요 모델의 출시일을 조사하여
이벤트 플래그 변수 생성



2021년 4월 아이오닉5의 출시

2021년 7월 전기차 등록대수의 큰 증가

출처

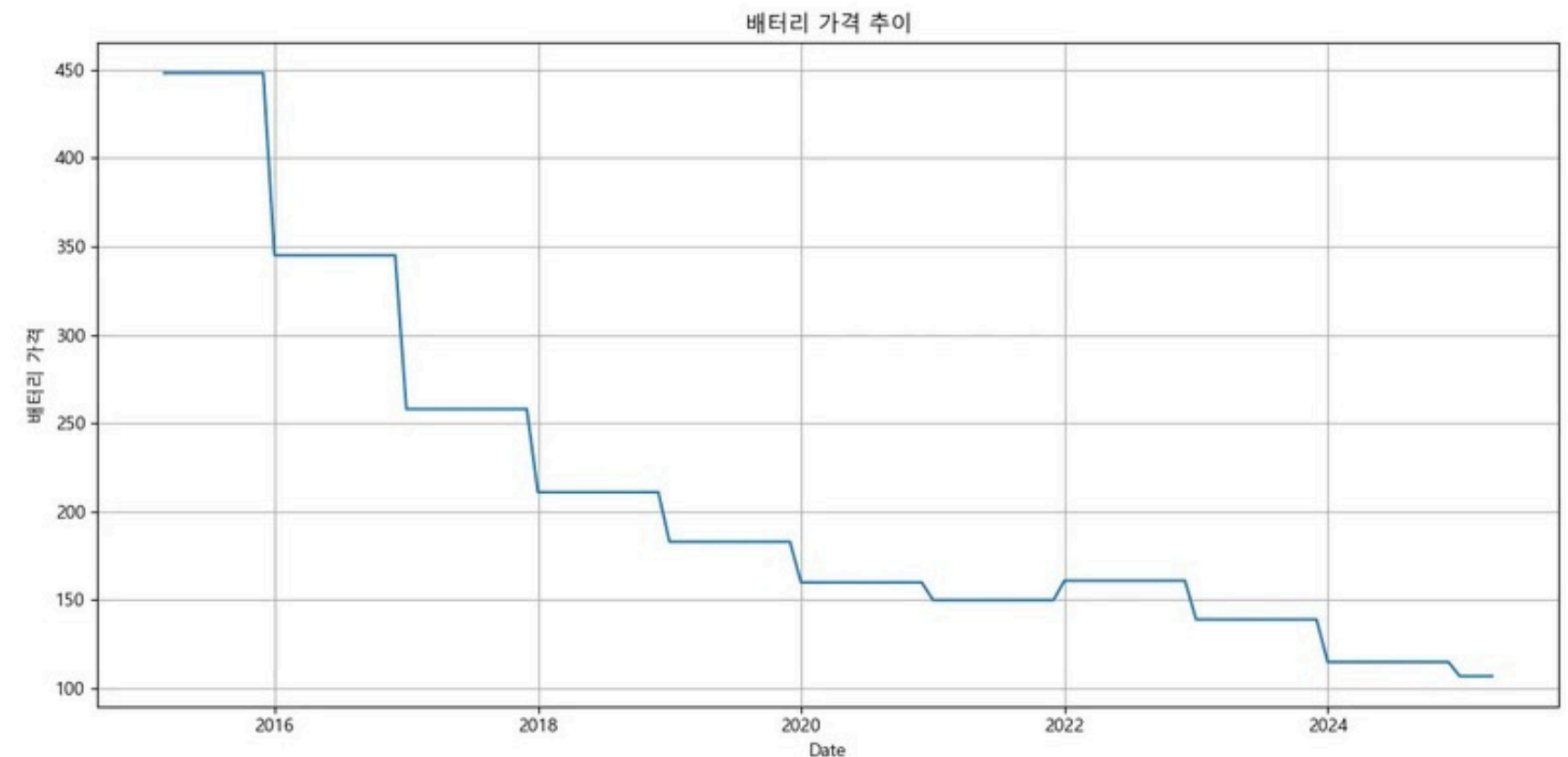
공식 사이트, 뉴스 기사 등

요인 분석 - 데이터 소개

전기차 배터리 가격

배터리 가격은 **전기차 가격의 30%** 가량을 차지하는 지표로
전기차 가격과 기술적 발전을 간접적으로 반영하는 지표임

글로벌 전기차 배터리의 평균 가격 자료를 수집했음



출처

IEA 국제 에너지 기구(~2023)

Average electric vehicle battery price in the Net Zero

Scenario, 2023 and 2030

BNEF(2024~)

요인 분석 - 데이터 소개

전기차 보조금

전기차 보조금은 **지역별 정책 차이**를 반영하고 구매 **유인**을 설명하는 핵심 변수

각 지자체별로 보조금 지급금액이 다르고, 지급 일정이 상이하여 전처리가 필요했음



세가지 컬럼으로 나누었음

보조금 지급 일자를 환경부 지침 발표 일자부터 12월까지 지급하는 것으로 통일했고
보조금 지급 유무를 0, 1 이진 데이터로 만들었음
1인당 보조금은 인구수 가중치를 기반으로 전국적인 평균을 냈음
보조금 지급인원은 환경부에서 목표로 하는 보조금 지급인원을 사용했음
정책적인 기조를 반영하기 위해 사용하였음

출처
환경부 보조금 지침 문서
무공해 누리집

	1인당 보조금	목표대수	보조금 지급유무
날짜			
2015-01-01	2009.8	3000.0	0.0
2015-02-01	2009.8	3000.0	0.0
2015-03-01	2009.8	3000.0	0.0

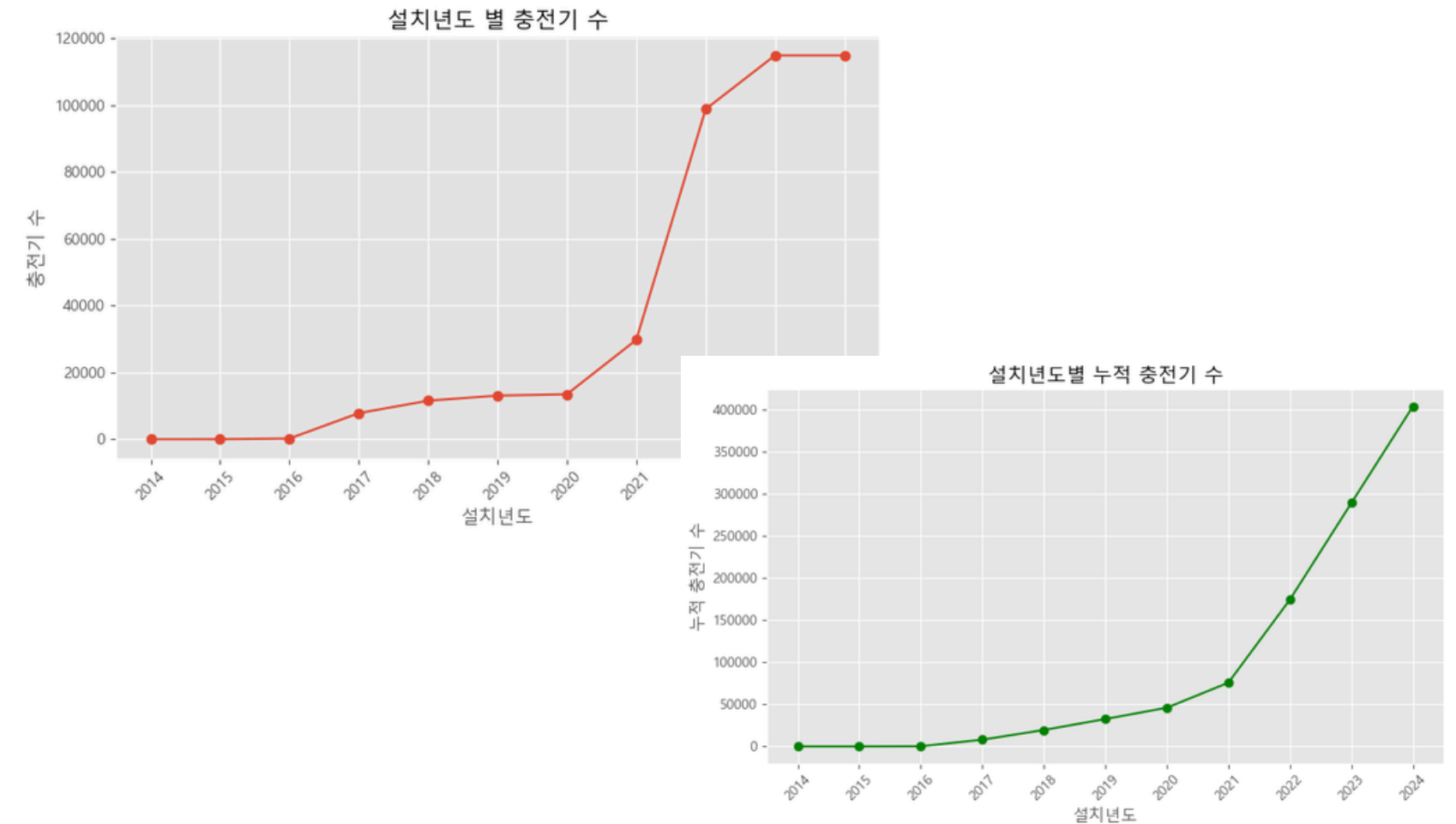
요인 분석 - 데이터 소개

충전소 수

전기차 인프라 정도를 반영하기 위해 채택

연도별 데이터를 선형 보간법으로 월간으로 변환
하였으며

충전소 증가량과 누적 설치수를 변수로 반영



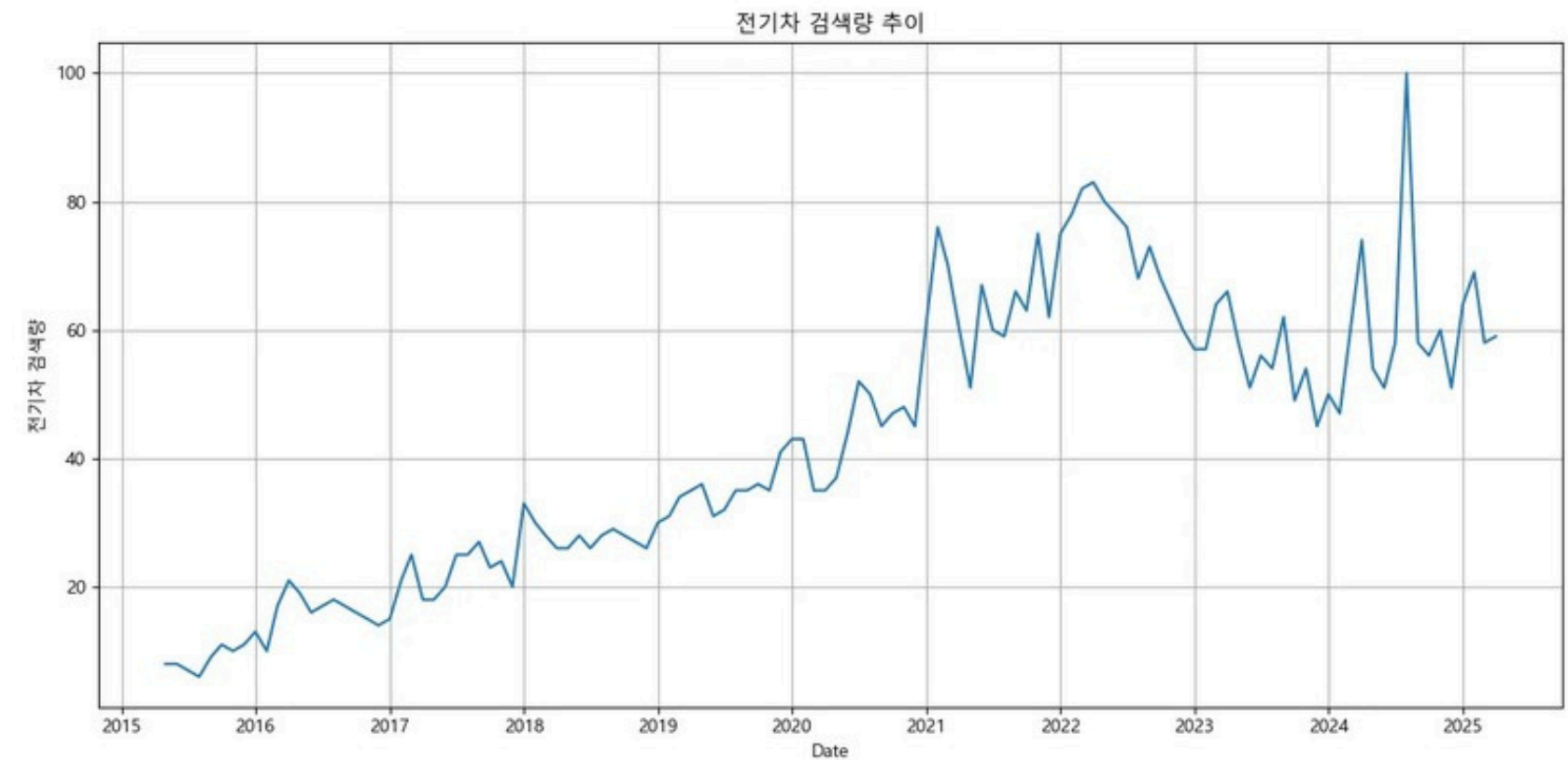
출처

전력데이터 개방 포털시스템

요인 분석 - 데이터 소개

전기차 검색량

사람들의 전기차 관심도를 반영하기 위해 채택



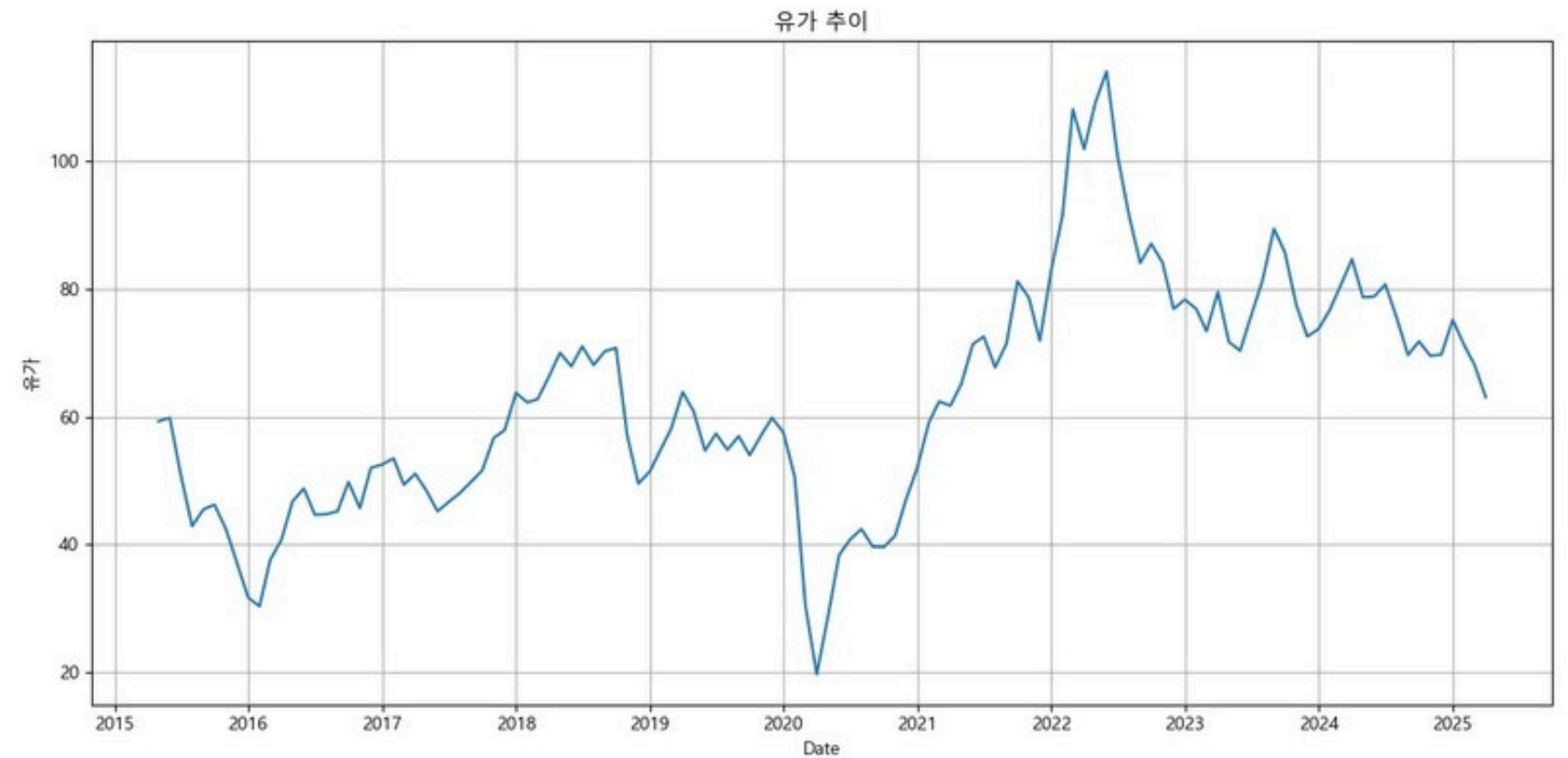
출처

Google Trends

요인 분석 - 데이터 소개

유가

유가가 높은 시기에는 전기차에 대한 관심이 높아질거라고 판단하여 채택



출처

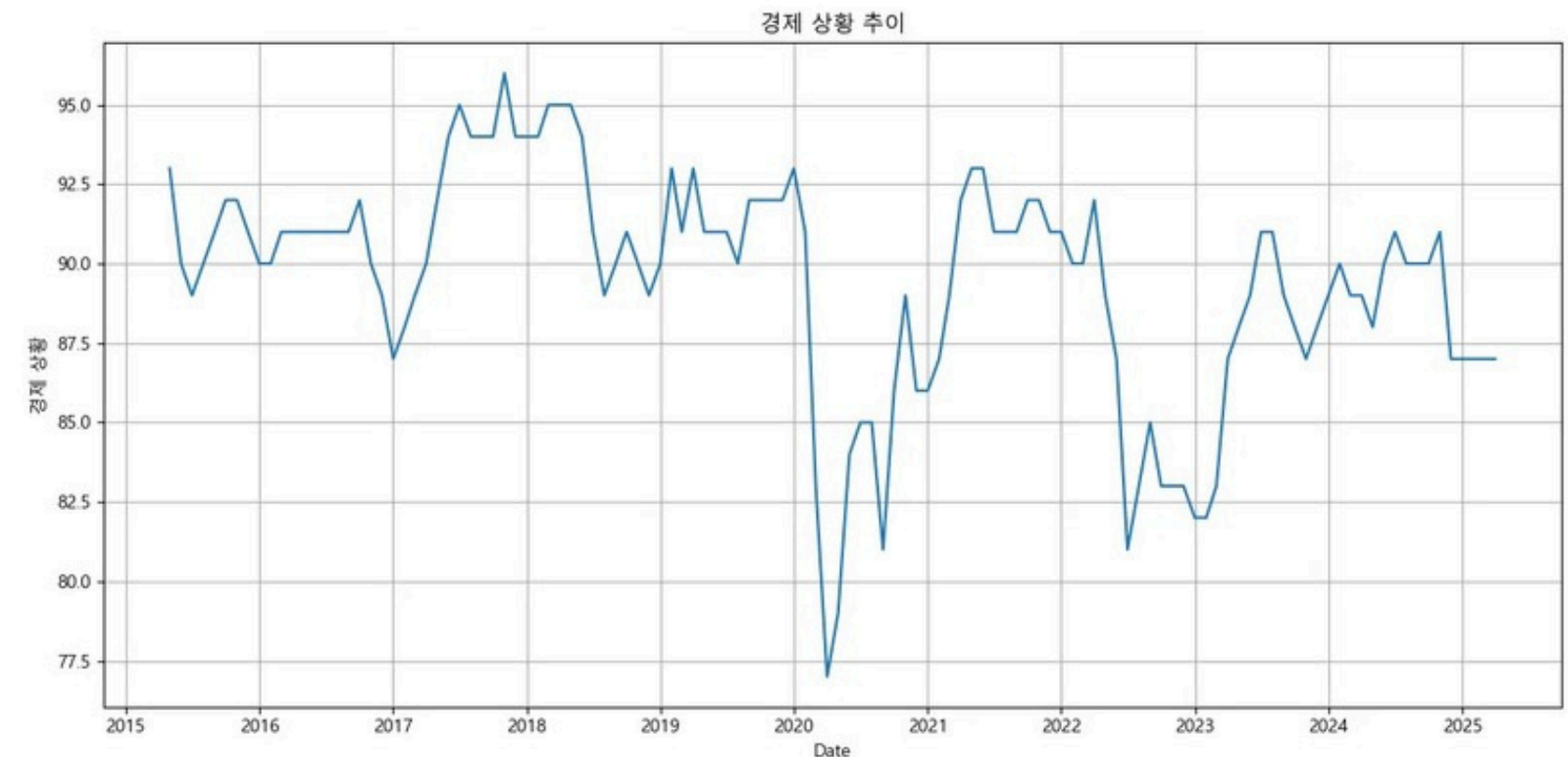
국제금융센터

요인 분석 - 데이터 소개

경제 상황

소비자들의 소비 심리를 반영하기 위해 채택

***소비자 동향 조사 자료 사용**



*소비자의 경제 상황에 대한 판단과 소비지출에 대한 설문을 바탕으로하는 경제지표

출처

지표누리 e-나라지표, 소비자동향조사

요인 분석 - 데이터 추가 전처리

타겟변수인 등록대수는
실제 구매로부터 대략 3개월 뒤에
이뤄지기 때문에 시차 적용

3개월 시차 적용

- 전기차 주행거리_lag3
- 배터리 가격_lag3
- 전기차 검색량_lag3
- Ioniq 5
- 충전소 수_lag3
- 충전소 수 증가량_lag3

유가, 경제지표 데이터는
단기 충격보다는 추세를 보기 위해
이동평균을 추가로 적용

**3개월 이동평균
& 3개월 시차 적용**

- 유가_MA3_lag3
- 경제 상황_MA3_lag3

요인 분석 - 데이터 추가 전처리

비시계열 모델인 Random Forest와 XGBoost에
데이터셋의 시계열성을 반영하기 위해 시간 관련 변수들을 추가함

월 단위 데이터에 맞는 시간 변수 추가
year, month, quarter, months_since_start

*months_since_start: 시작 시점부터의 경과 월 수

- year
- month
- quarter
- months_since_start - 경과 시간

요인 분석 - 최종 데이터셋

날짜	year	month	quarter	months_since_start	보조금 지급유무	l인당 보조금	목표대수	배터리 가격_lag3	유가_MA3_lag3	경제 상황_MA3_lag3	전기차 검색량_lag3	전기차 주행거리_lag3	충전소 수_lag3	전소 수 증가량_lag3	Ioniq 5_lag3	전기차 등록 변화량
2015년 6월 1일	2015	6	2	5	1	2009.8	3000	448	48.542282	89.333333	10	129.333333	3	1	0	390
2015년 7월 1일	2015	7	3	6	1	2009.8	3000	448	50.953568	90.333333	9	129.333333	4	1	0	205
2015년 8월 1일	2015	8	3	7	1	2009.8	3000	448	53.847164	91.666667	8	129.333333	5	1	0	265
2015년 9월 1일	2015	9	3	8	1	2009.8	3000	448	57.845801	91.666667	8	129.333333	6	1	0	299
2015년 10월 1일	2015	10	4	9	1	2009.8	3000	448	56.661818	90.666667	7	129.333333	7	1	0	129
2015년 11월 1일	2015	11	4	10	1	2009.8	3000	448	51.196025	89.666667	6	129.333333	8	1	0	115
2015년 12월 1일	2015	12	4	11	1	2009.8	3000	448	46.416017	90	9	129.333333	9	1	0	95
2016년 1월 1일	2016	1	1	12	0	1808.5	5700	448	44.856926	91	11	129.333333	10	1	0	62
2016년 2월 1일	2016	2	1	13	1	1808.5	5700	448	44.715553	91.666667	10	129.333333	11	1	0	62
2016년 3월 1일	2016	3	1	14	1	1808.5	5700	448	41.951924	91.666667	11	129.333333	12	1	0	74

요인 분석 - 모델 선정

모델 선정 과정

중간 발표 이전

중간 발표 이후

- 다항회귀, LSTM, Prophet, XGBoost 모델 등 시계열 모델, 트리기반 비선형, 선형 회귀 모델, 딥러닝 모델 등 여러 모델을 고려

- 중간 발표 후 시계열 모델 사용에 대한 우려에
- 딥러닝 모델 사용에 필요한 데이터 부족
- 복잡한 변수간 관계를 해석하기 위해서는 비선형 회귀 모델이 유리



트리기반 비선형 모델인
xgboost와 랜덤 포레스트로 결정

요인 분석 - 모델 선정

Random Forest

모델 설명

앙상블(Ensemble) 학습 기법

여러 개의 결정 트리를 무작위로 학습 후

결과를 평균하여 예측

Bagging 기법 사용

모델 특징

1. 비선형 관계 학습 가능
2. 데이터가 적당히 작아도 안정
3. Feature Importance 제공
4. 과적합에 강함
5. 튜닝이 비교적 쉽고 직관적

요인 분석 - 모델 선정

XGBoost

모델 설명

앙상블(Ensemble) 학습 기법
Gradient Boosting 기반 고성능 트리 모델
이전 트리의 오류를 보완하는 방식으로
트리를 순차적으로 추가하여 학습

모델 특징

1. 고성능, 빠른 학습 속도
2. 복잡한 비선형 패턴 학습 가능
3. 다양한 하이퍼파라미터 제공

요인 분석 - 모델 튜닝 (Random Forest)

사용 모델: Random Forest
탐색 방법: GridSearchCV
탐색 공간, 설정 정의

```
# Random Forest

tscv = TimeSeriesSplit(n_splits=3, test_size=12)

# 하이퍼파라미터 탐색 공간 정의
param_grid = {
    'n_estimators': [50, 100, 200],
    'max_depth': [3, 5, 10],
    'min_samples_split': [2, 4, 6],
    'min_samples_leaf': [1, 2, 4],
    'max_features': ['sqrt', 'log2', 0.8]
}

# 모델 객체 정의
rf_base = RandomForestRegressor(random_state=42, n_jobs=-1)

# GridSearchCV 수행
grid_search_rf = GridSearchCV(
    estimator=rf_base,
    param_grid=param_grid,
    scoring='r2',
    cv=tscv,
    verbose=1,
    n_jobs=-1
)
```

TimeSeriesSplit을 이용해 3개의 Fold로 분할 후
성능평가
학습데이터 별 그리드 서치 실행

```
r2_scores_rf = []
mae_scores_rf = []
mse_scores_rf = []
mape_scores_rf = []

for fold, (train_index, test_index) in enumerate(tscv.split(X)):
    X_train = X.iloc[train_index]
    y_train = y.iloc[train_index]
    X_test = X.iloc[test_index]
    y_test = y.iloc[test_index]

    grid_search_rf.fit(X_train, y_train)

    print("Best parameters:", grid_search_rf.best_params_)
    print("Best score (R²):", grid_search_rf.best_score_)

    best_rf_model = grid_search_rf.best_estimator_
    best_rf_model.fit(X_train, y_train)

    y_pred = best_rf_model.predict(X_test)
    r2 = r2_score(y_test, y_pred)
    mae = mean_absolute_error(y_test, y_pred)
    mse = mean_squared_error(y_test, y_pred)
    mape = mean_absolute_percentage_error(y_test, y_pred)

    r2_scores_rf.append(r2)
    mae_scores_rf.append(mae)
    mse_scores_rf.append(mse)
    mape_scores_rf.append(mape)

    visualize_compare(y_test, y_pred, f'Fold {fold+1} - 전기차 등록 변화량 예측')

print("\n--- 랜덤 포레스트 성능 평가 ---")
evaluate_model(r2_scores_rf, mae_scores_rf, mse_scores_rf, mape_scores_rf)
```

요인 분석 - 모델 튜닝 (XGBOOST)

사용 모델: XGBOOST
탐색 방법: GridSearchCV

탐색 공간, 설정 정의

```
# XGBoost

tscv = TimeSeriesSplit(n_splits=3, test_size=12)

# 하이퍼파라미터 탐색 공간 정의
param_grid = {
    'max_depth': [3, 5, 7],
    'learning_rate': [0.01, 0.05, 0.1],
    'n_estimators': [100, 200, 300],
    'subsample': [0.6, 0.8, 1.0],
    'colsample_bytree': [0.6, 0.8, 1.0],
    'reg_alpha': [0, 0.1, 0.5],
    'reg_lambda': [0.5, 1, 3]
}

# 모델 객체 정의
xgb_base = XGBRegressor(random_state=42, tree_method="hist", n_jobs=-1)

# GridSearchCV 실행
grid_search_xgb = GridSearchCV(
    estimator=xgb_base,
    param_grid=param_grid,
    scoring='r2',
    cv=tscv,
    verbose=1,
    n_jobs=-1
)
```

TimeSeriesSplit을 이용해 3개의 Fold로 분할 후
성능평가

학습데이터 별 그리드 서치 실행

```
r2_scores_xgb = []
mae_scores_xgb = []
mse_scores_xgb = []
mape_scores_xgb = []

for fold, (train_index, test_index) in enumerate(tscv.split(X)):
    X_train = X.iloc[train_index]
    y_train = y.iloc[train_index]
    X_test = X.iloc[test_index]
    y_test = y.iloc[test_index]

    grid_search_xgb.fit(X_train, y_train)

    print("Best parameters:", grid_search_xgb.best_params_)
    print("Best score (R²):", grid_search_xgb.best_score_)

    best_xgb_model = grid_search_xgb.best_estimator_

    best_xgb_model.fit(X_train, y_train)

    y_pred = best_xgb_model.predict(X_test)

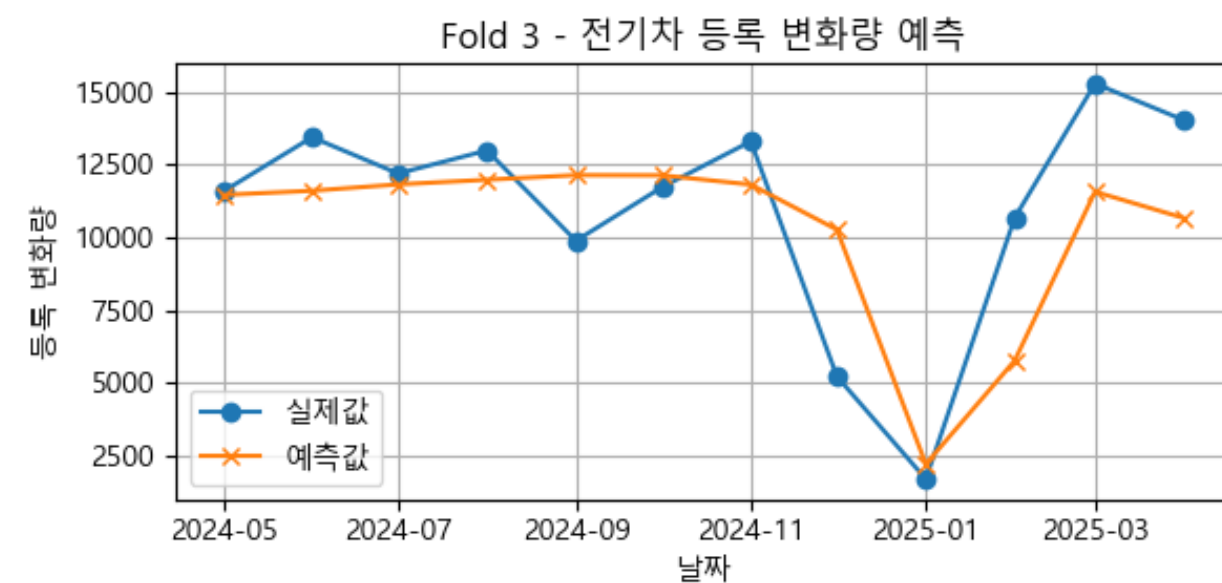
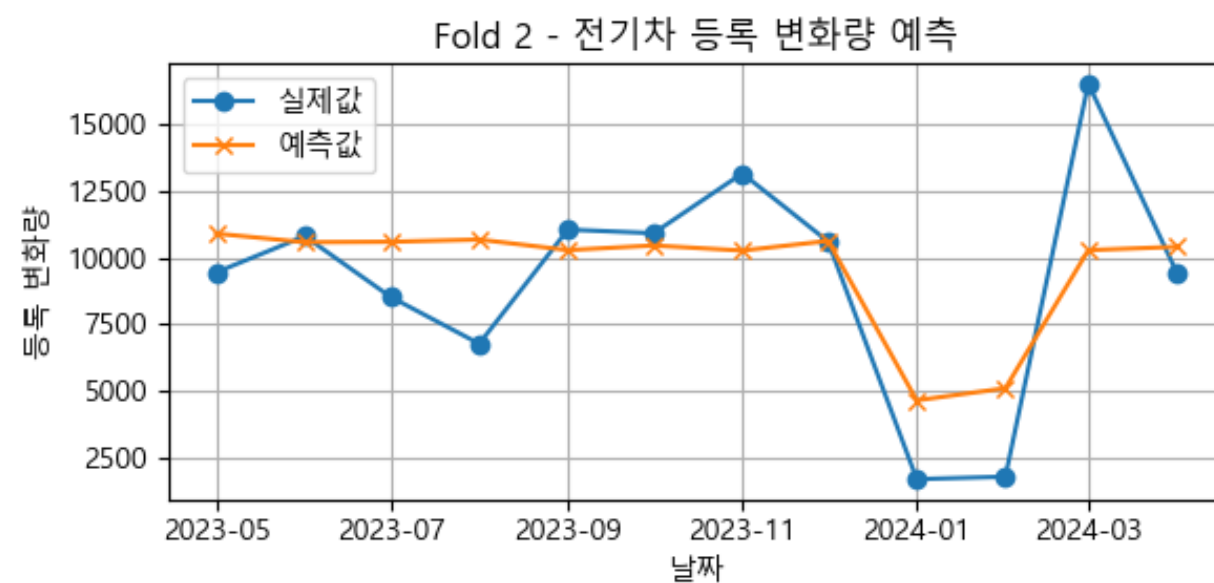
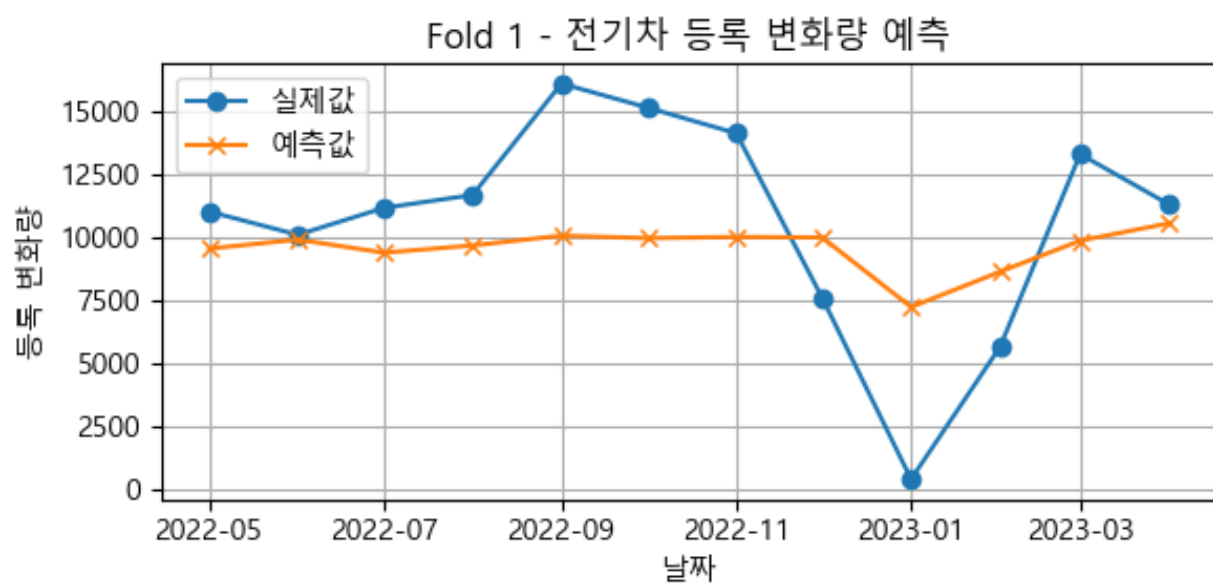
    r2 = r2_score(y_test, y_pred)
    mae = mean_absolute_error(y_test, y_pred)
    mse = mean_squared_error(y_test, y_pred)
    mape = mean_absolute_percentage_error(y_test, y_pred)

    r2_scores_xgb.append(r2)
    mae_scores_xgb.append(mae)
    mse_scores_xgb.append(mse)
    mape_scores_xgb.append(mape)

    visualize_compare(y_test, y_pred, f'Fold {fold+1} - 전기차 등록 변화량 예측')

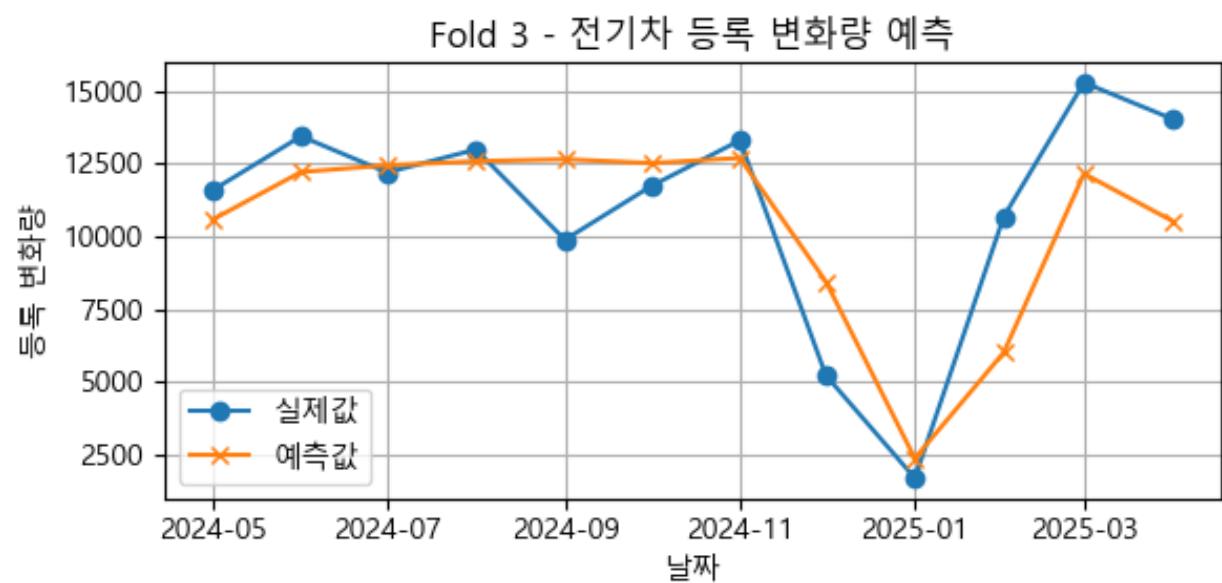
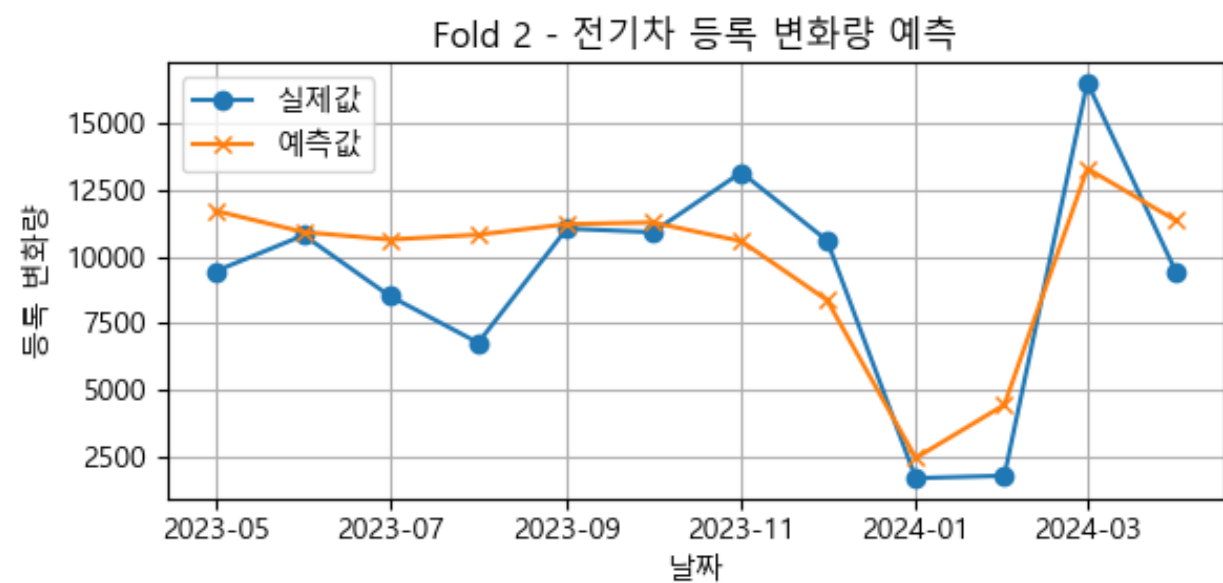
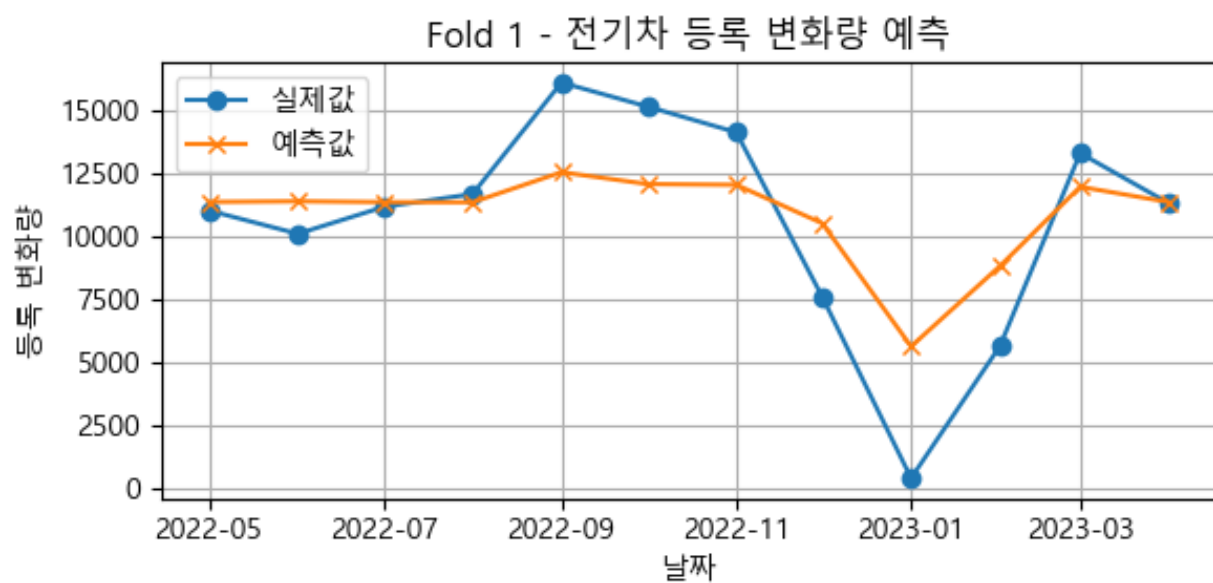
print("\n--- XGBOOST 성능 평가 ---")
evaluate_model(r2_scores_xgb, mae_scores_xgb, mse_scores_xgb, mape_scores_xgb)
```


요인 분석 - 모델 튜닝 (Random Forest)



	R ²	MAE	RMSE	MAPE
Fold 1	0.2253	3105.63	3697.83	1.67
Fold 2	0.5426	2115.68	2757.18	0.46
Fold 3	0.4776	2091.25	2697.93	0.24

요인 분석 - 모델 튜닝 (XGBOOST)



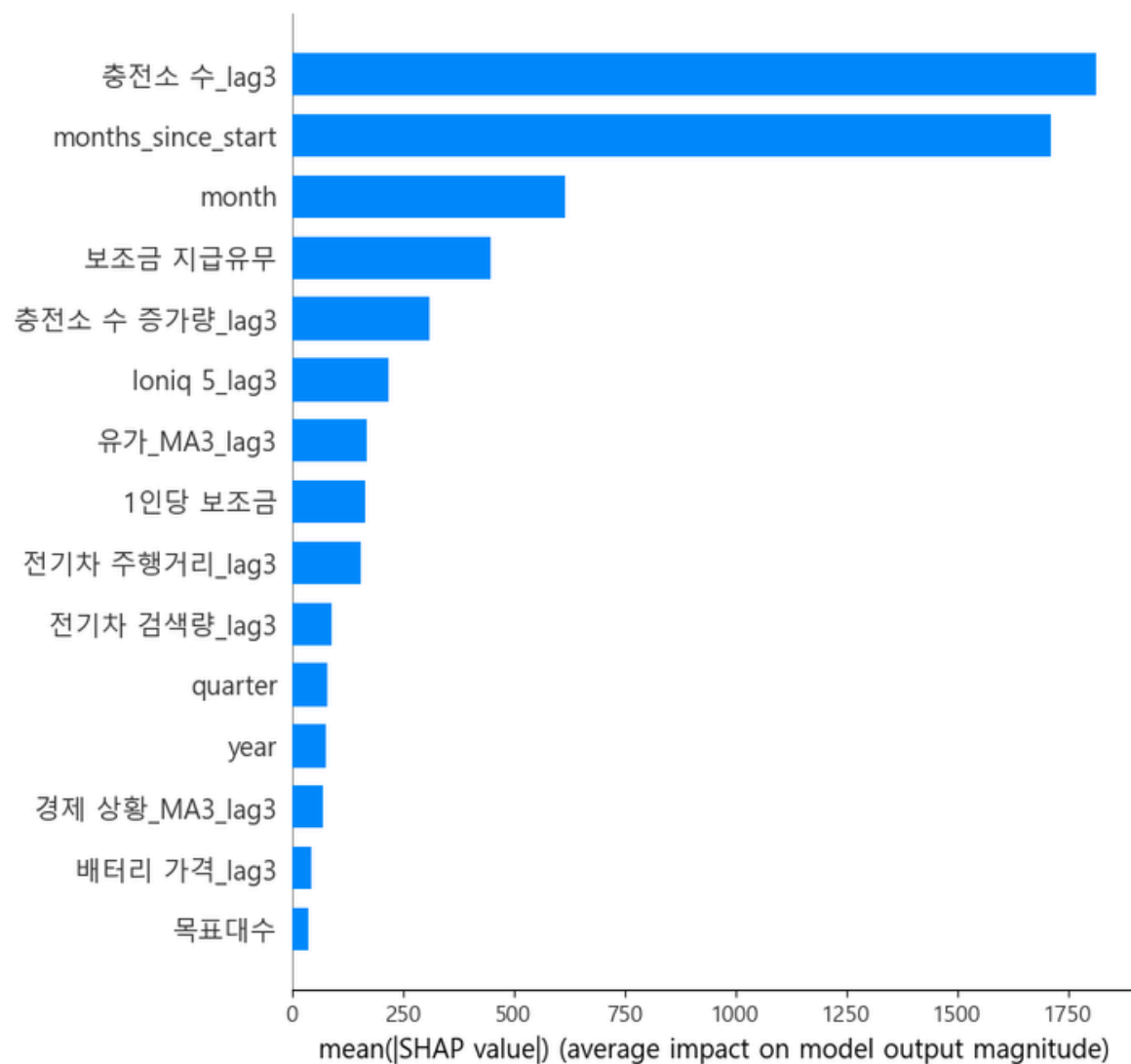
	R ²	MAE	RMSE	MAPE
Fold 1	0.3720	2712.56	3329.22	0.98
Fold 2	0.5566	2281.63	2714.79	0.35
Fold 3	0.4884	2138.56	2669.79	0.29

요인 분석 - 성능 평가

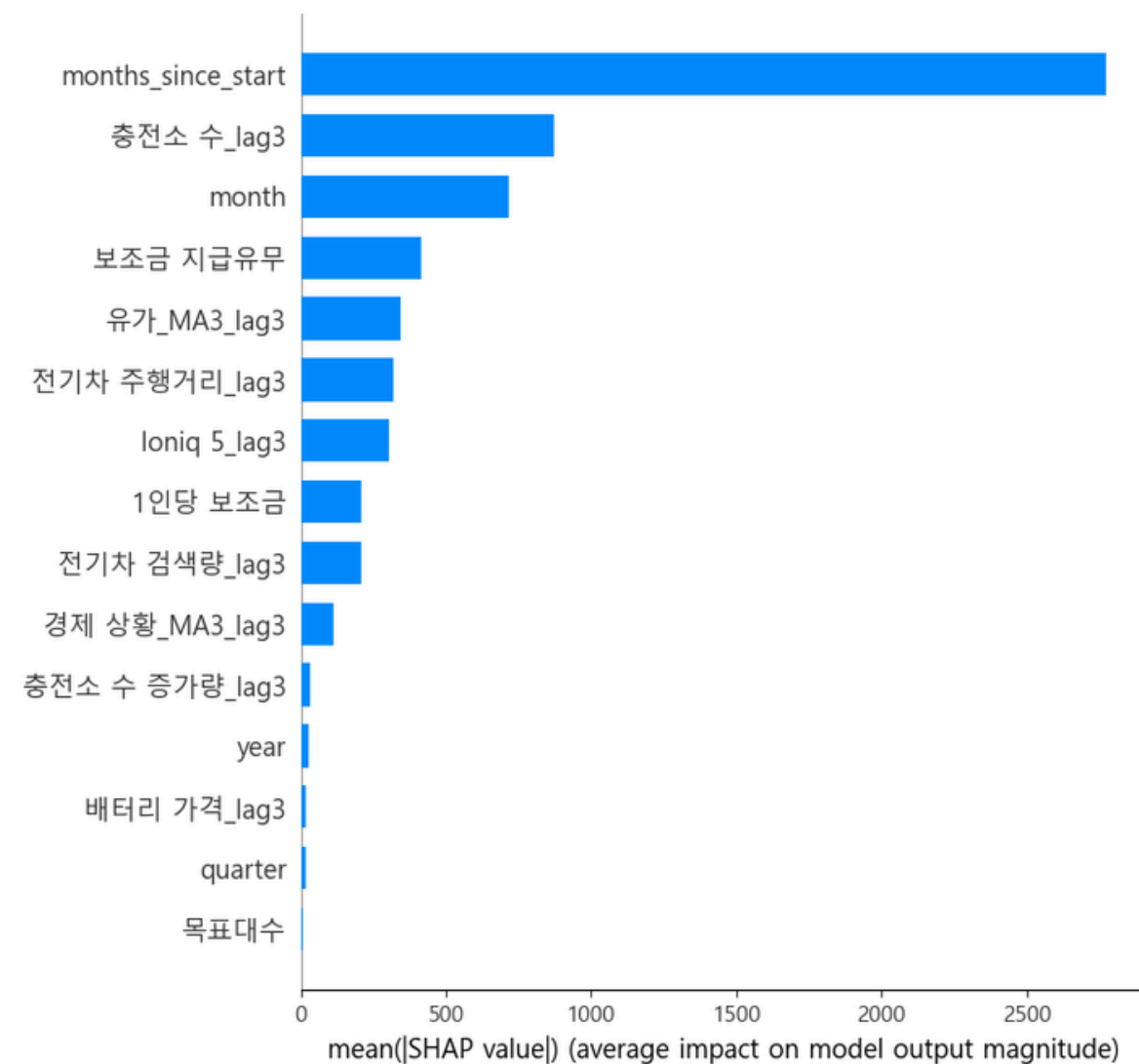
		R ²	MAE	RMSE	MAPE	R ² 표준편차	MAE 표준편차
Fold 3	Random Forest	0.4776	2091.25	2697.93	0.24		
	XGBOOST	0.4884	2138.56	2669.79	0.29		
Fold 전체 평균	Random Forest	0.4152	2437.52	3050.98	0.79	0.1369	472.5313
	XGBOOST	0.4724	2377.58	2904.60	0.54	0.0762	243.9582

- Fold 1은 성능이 안 좋지만 Fold 2, Fold 3는 개선된 모습을 보임, 학습 데이터의 증가로 개선되는 모습
 - 보조금 지급에 따른 변화는 잘 반영하지만 보조금 지급 시기에 변화를 잘 반영하지 못함
 - 변수 영향력을 보았을 때 XGBOOST와 Random Forest가 비슷한 형태를 보이고 XGBOOST의 성능이 더 좋아보임
- 두 모델 r2값이 0.5이하로 설명력이 낮고 대략 25% 수준의 오차를 보이는 경향이 있어 모델 성능이 좋지 못함
 - 모델을 통한 시뮬레이션보다 shap을 이용한 변수 간 영향력 분석을 중심으로 XGBOOST모델을 분석하고 Random Forest로 교차 검증하는 방향으로 진행

요인 분석 - SHAP value (변수 영향력 순위)



	Random Forest	XGBOOST
1순위	충전소 수_lag3	months_since_start
2순위	months_since_start	충전소 수_lag3
3순위	month	month
4순위	보조금 지급유무	보조금 지급유무
5순위	충전소 수 증가량_lag3	유가_MA3_lag3
6순위	loniq 5_lag3	전기차 주행거리_lag3
7순위	유가_MA3_lag3	loniq 5_lag3



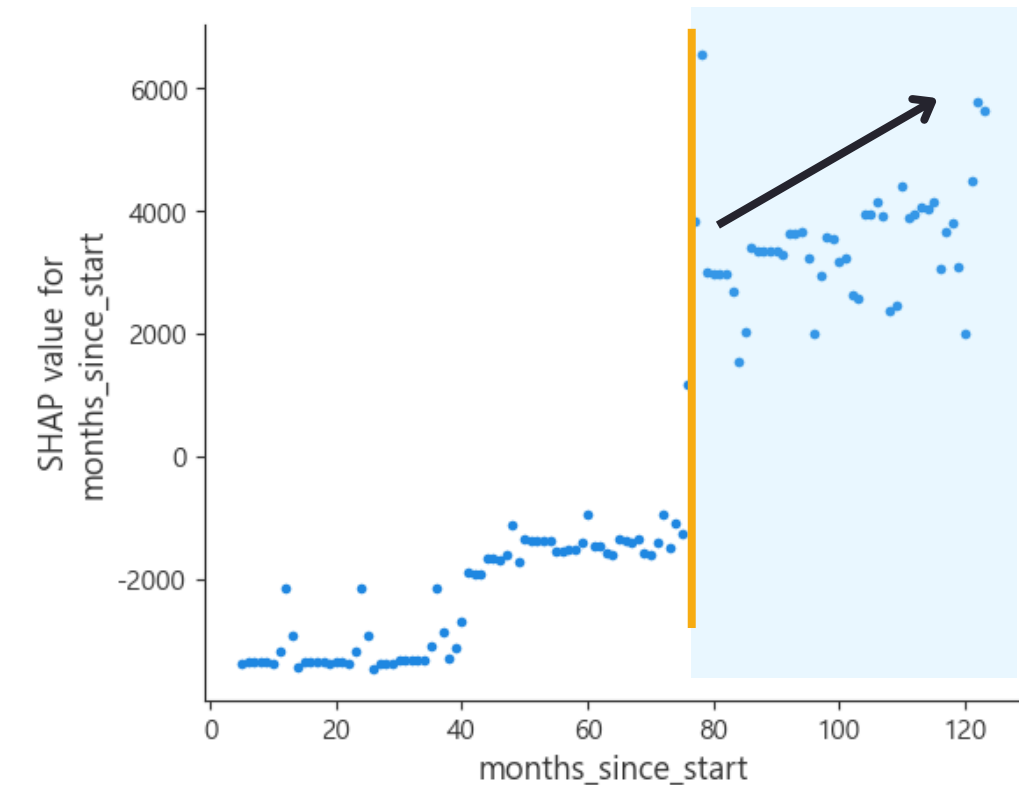
SHAP 분석을 통해 모델이 예측 결과에 가장 영향을 주는 변수들

요인 분석 - SHAP value (변수 영향력 해석)

months_since_start 의존성 도표

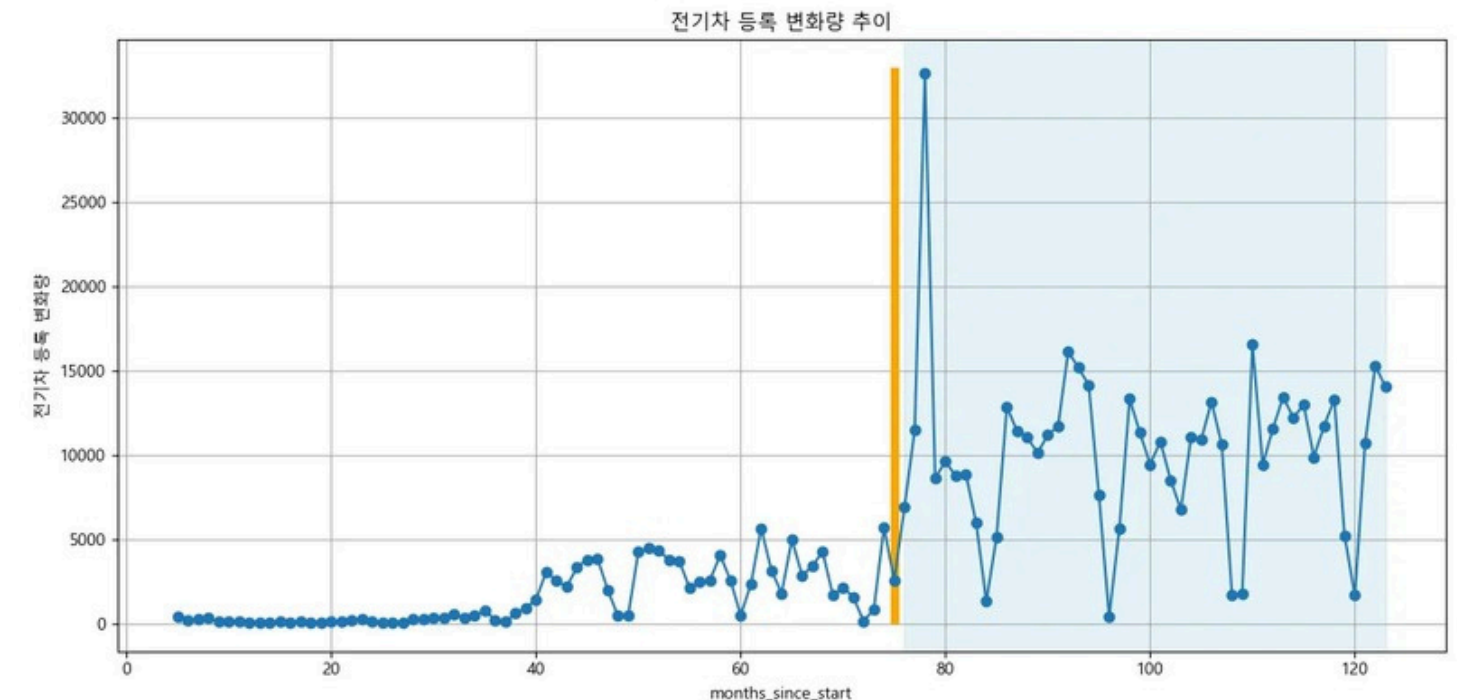
시간에 따른 추세가 강하게 작용한다는 것을 알 수 있음

약 80개월을 기점으로 양의 기여도로 전환되고 시간에 따라 상승하는 추세를 보임



전기차 등록 대수 변화량의 폭발적 증가

80개월 부근에서 전기차 등록 대수가 폭발적으로 증가함.
이는 **아이오닉 5 출시 시점**과 맞물림

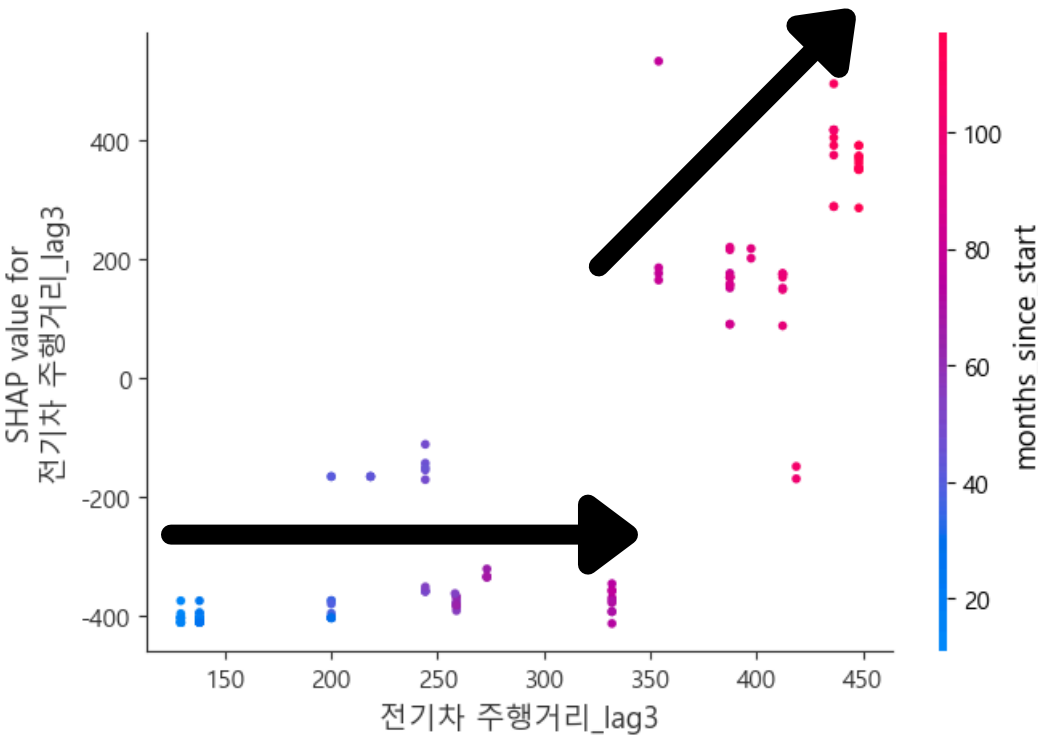


요인 분석 - SHAP value (변수 영향력 해석)

이러한 폭발적인 증가가 가능했던 요인

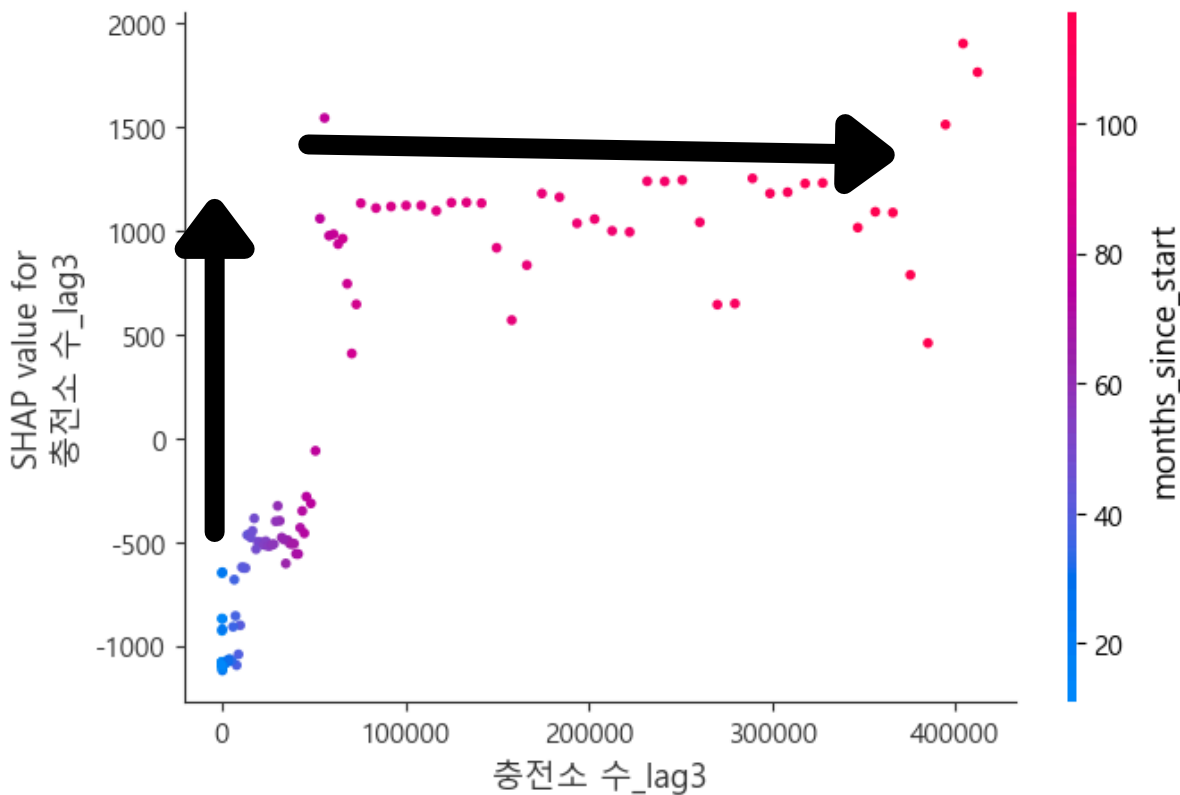
전기차 주행거리,충전소 수의 SHAP Value는 months_since_start와 비슷한 움직임을 보이는 것을 봤을때
주행거리, 충전소 갯수 등 축적되었던 기술적, 인프라적 요인이 아이오닉5를 기점으로 발현된 것으로 보임

전기차 주행거리 상관 계수 = 0.926



급격한 증가이후 변수값에 따라
기여도가 증가하는 추세를 보임

충전소 수 상관 계수 = 0.996



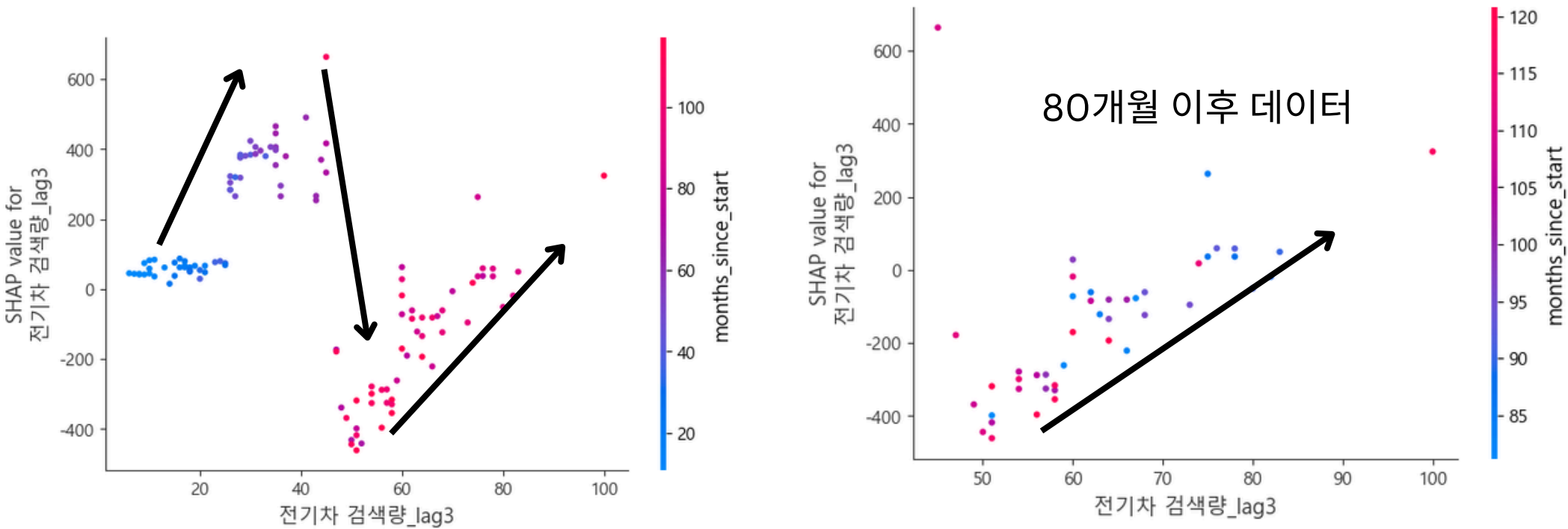
급격한 증가 이후 정체되는 계단 형태를 보임

충전소 증가가 단독으로 즉각적인 영향을 미치지 않고
판매량이 증가할 계기가 있을때 영향력을 미치는 것으로 보임

요인 분석 - SHAP value (변수 영향력 해석)

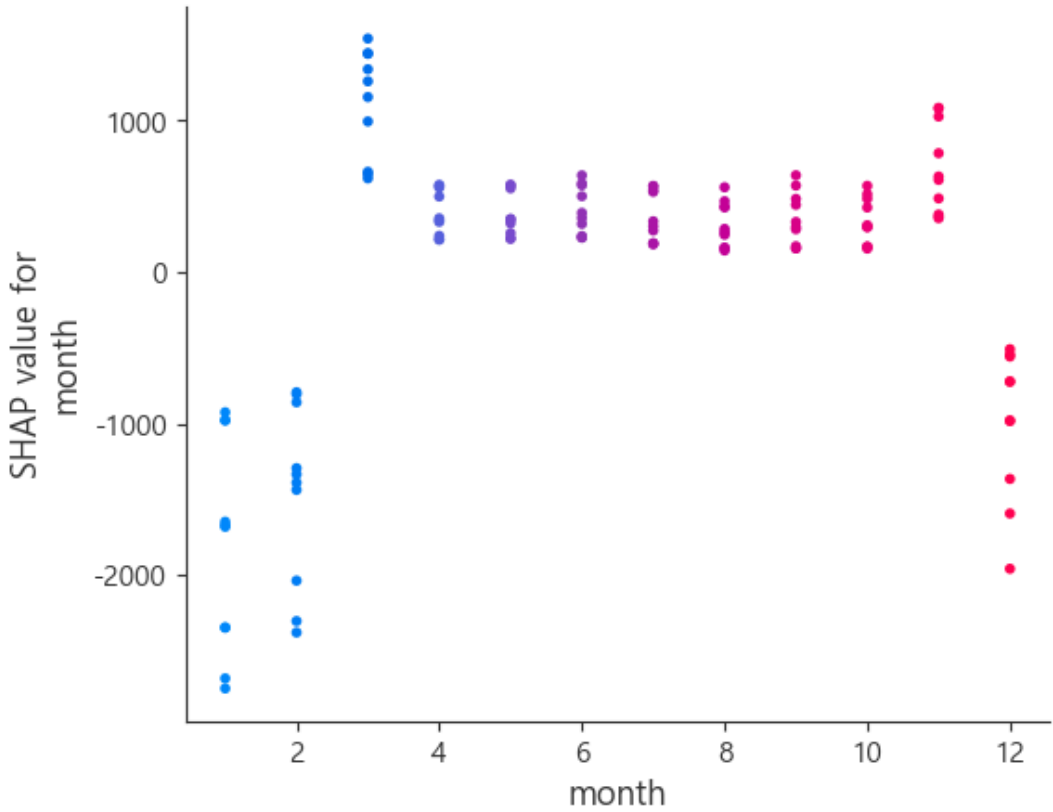
전기차 검색량

80개월 전후의 급격한 상승추세에 대해
선제적으로 움직인것으로 보이지만 급격한 상승 추세를
따라 가지 못해 음의 기여도로 나타나는것으로 보임



month 의존성 도표

월에 따른 편차가 크게 나타나서
시계열 모델을 통한 추가적인 분석 필요



요인 분석 - 모델 선정

Prophet

모델 설명

시계열 예측 전용 모델

시계열 데이터를 Trend + Seasonality + Holiday

효과로 분해하여 예측

Generalized Additive Model (GAM) 기반

모델 특징

1. 시계열 흐름 반영
2. 비교적 적은 데이터로도 빠르게 학습 가능
3. 파라미터 튜닝이 단순
4. 해석이 용이

요인 분석 - Prophet 학습

데이터셋 전처리

Prophet은 ds(날짜) 컬럼 하나만 있으면 알아서 시계열 정보를 추출함

ds(날짜) 컬럼 추가
year, month, quarter,
months_since_start 제거

holidays 추가

보조금 발표일을 holidays로 추가

```
# 연도별 보조금 발표일
subsidy_announcement_dates = {
    2015: '2015-04-01',
    2016: '2016-01-19',
    2017: '2017-02-03',
    2018: '2018-02-01',
    2019: '2019-01-18',
    2020: '2020-01-20',
    2021: '2021-01-21',
    2022: '2022-02-23',
    2023: '2023-02-02',
    2024: '2024-02-20',
    2025: '2025-01-15',
}

# holiday 항목 생성
holiday_rows = []

for year, announce_str in subsidy_announcement_dates.items():
    start = pd.Timestamp(f'{year}-01-01')
    end = pd.to_datetime(announce_str) - pd.Timedelta(days=1)

    # 해당년도 1월 1일부터 발표 전날까지
    if end >= start:
        date_range = pd.date_range(start, end)
        for day in date_range:
            holiday_rows.append({
                'holiday': 'no_subsidy',
                'ds': day,
                'lower_window': 0,
                'upper_window': 0
            })
```

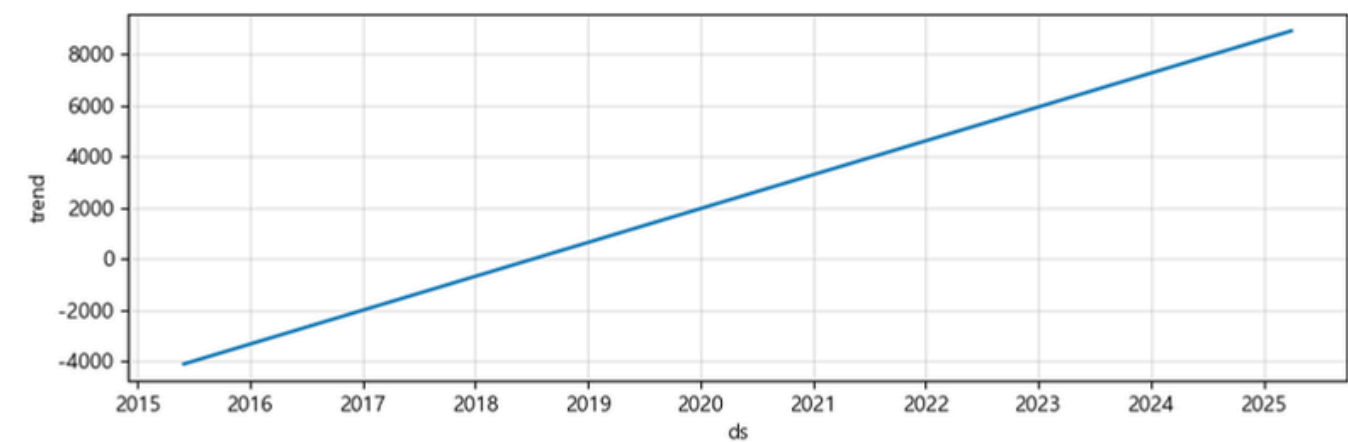
외생 변수 추가

전기차 주행거리, 배터리 가격, 1인당
보조금, 전기차 검색량 등등
설명 변수들은 외생 변수로 추가

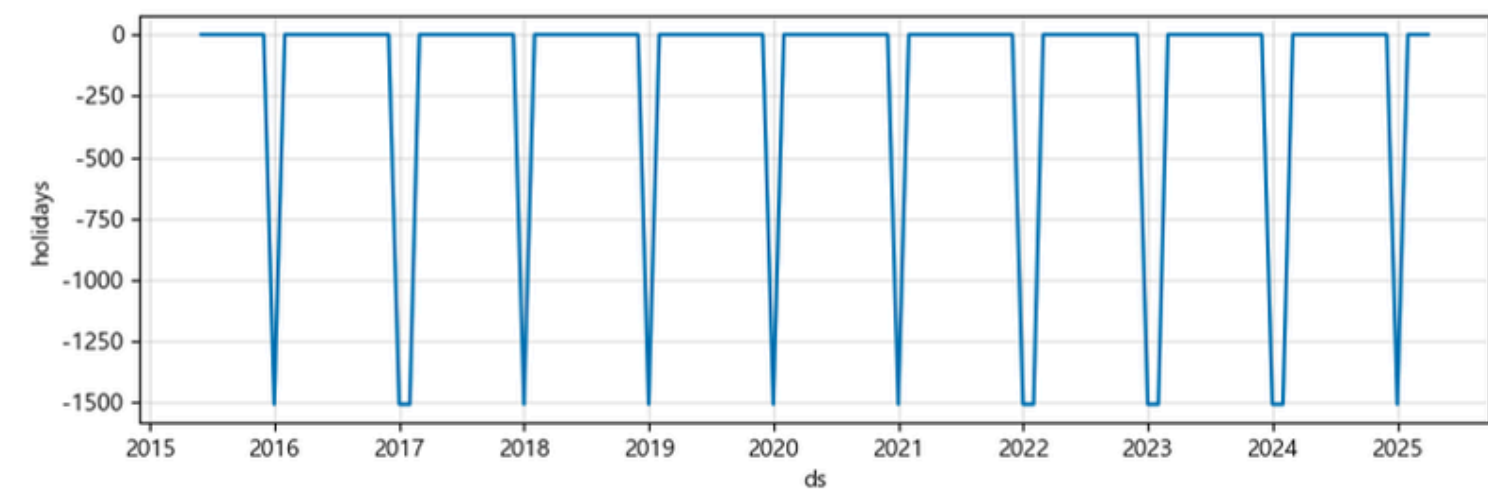
모델 학습

요인 분석 - Prophet 분석 결과

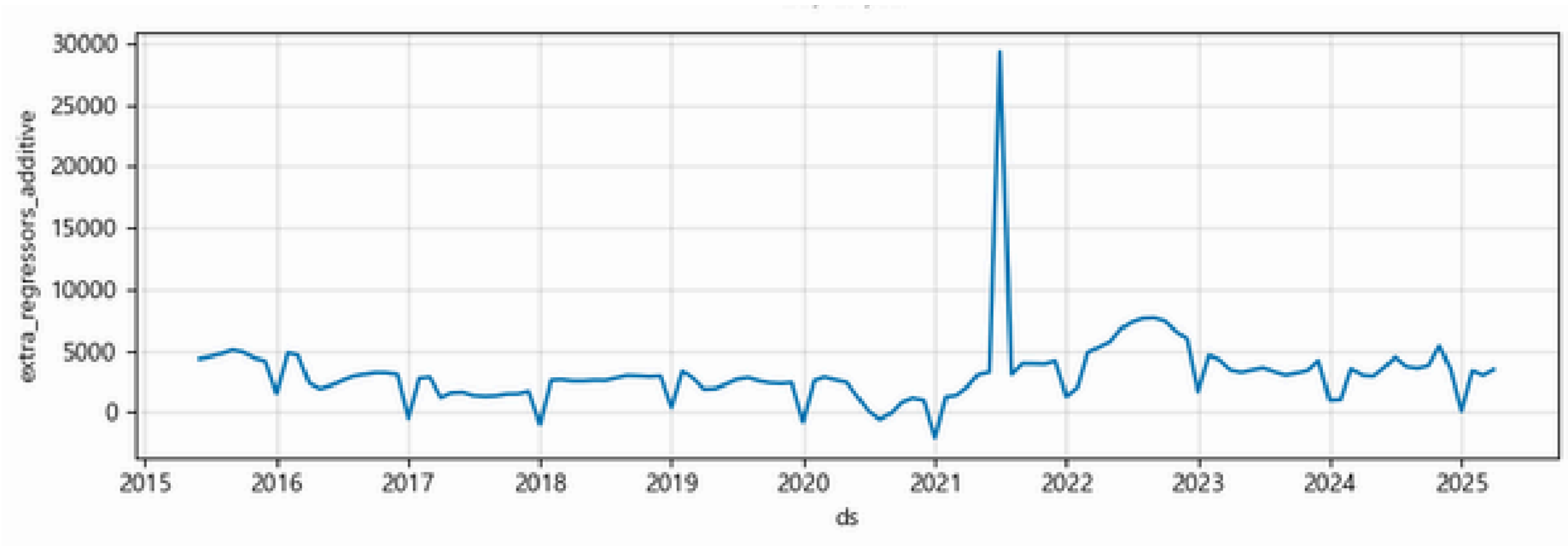
Trend



Holiday Effect

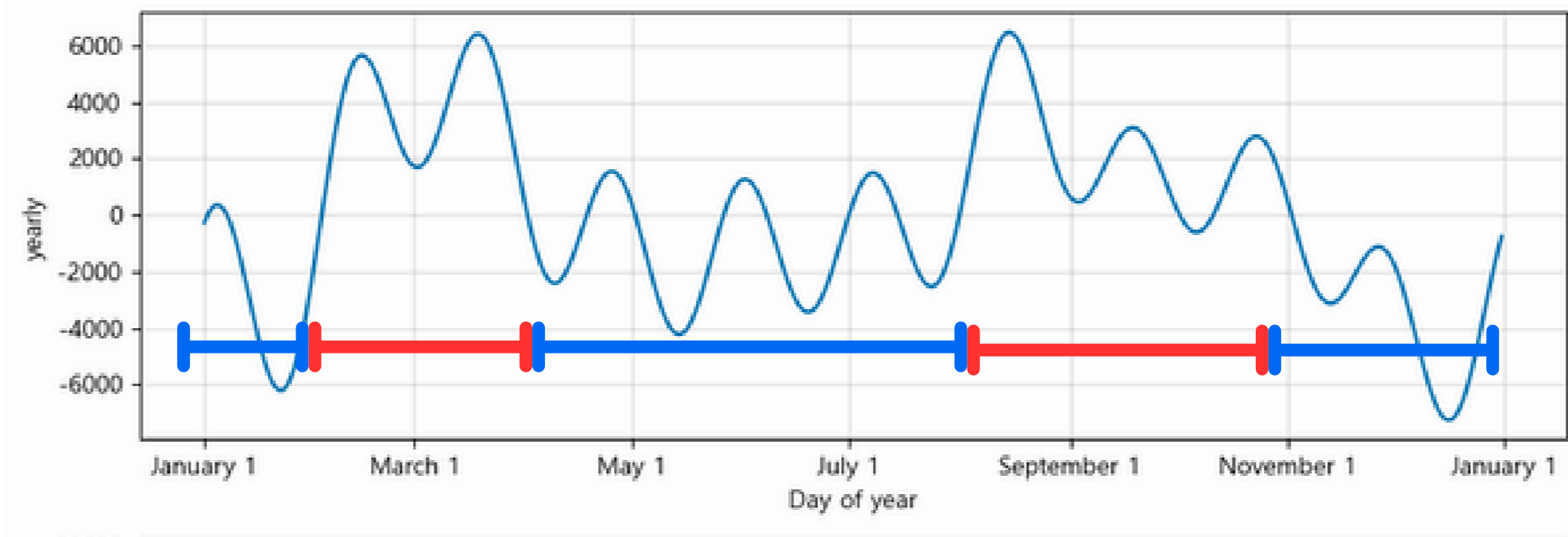


Additive Regressors (외생 변수)



요인 분석 - Prophet 분석 결과

Yearly Seasonality (연간 주기성)



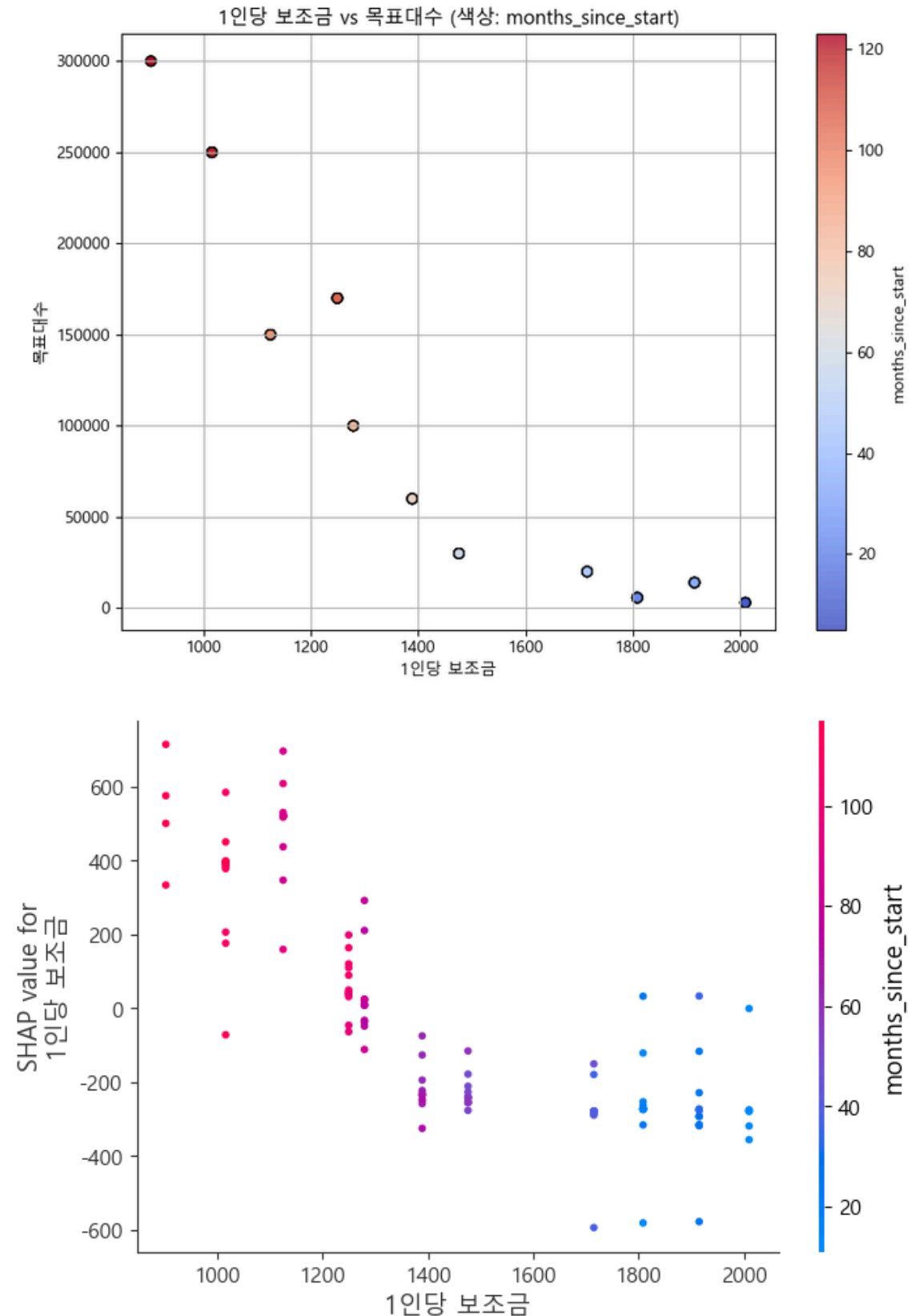
- 외생변수의 영향력이 0~7000 수준임을 볼때 계절성에 외생변수에 준하는 영향력이 있음
- 12~2월의 하락은 연초에 보조금 지급 / 예산 소진에 의한 효과로 예측 할 수 있음
- 보조금 지급을 제외하더라도 봄, 가을에 상승하고 여름, 겨울에 떨어지는 패턴을 보임
- 6~7월의 경우 일부 지자체가 전,후반기로 나눠 보조금 산업을 진행하는 경우 제조사에 영향을 받았을 수 있음
- 여름, 겨울에만 떨어지는 것이 극단적인 기후에 취약한 배터리 특성에 기인하는 것 일 수 있음

요인 분석 - 기타 변수 해석

1인당 보조금 ↓ 지원 대수 ↑ 전기차 구매 ↑

1인당 보조금 액수는 지속적으로 줄이고 지원 대수를 늘리는 방식으로 정책이 진행되어 왔음

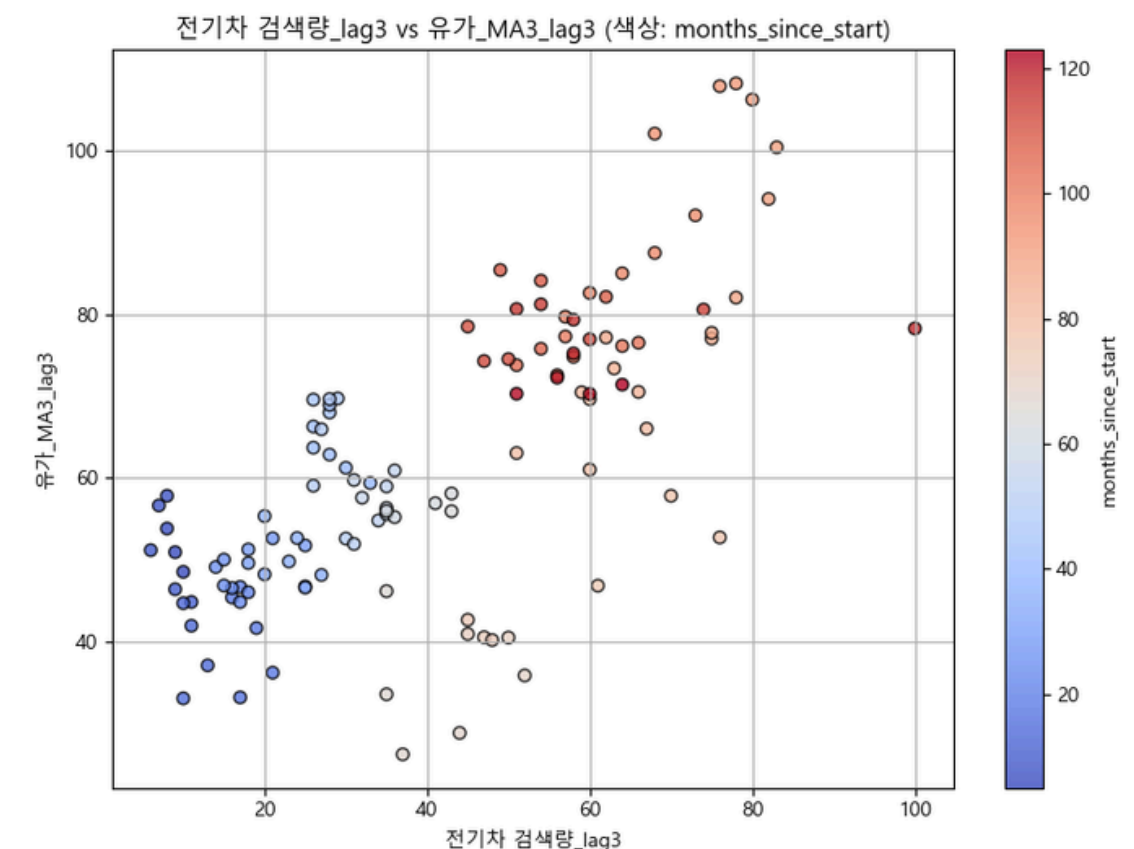
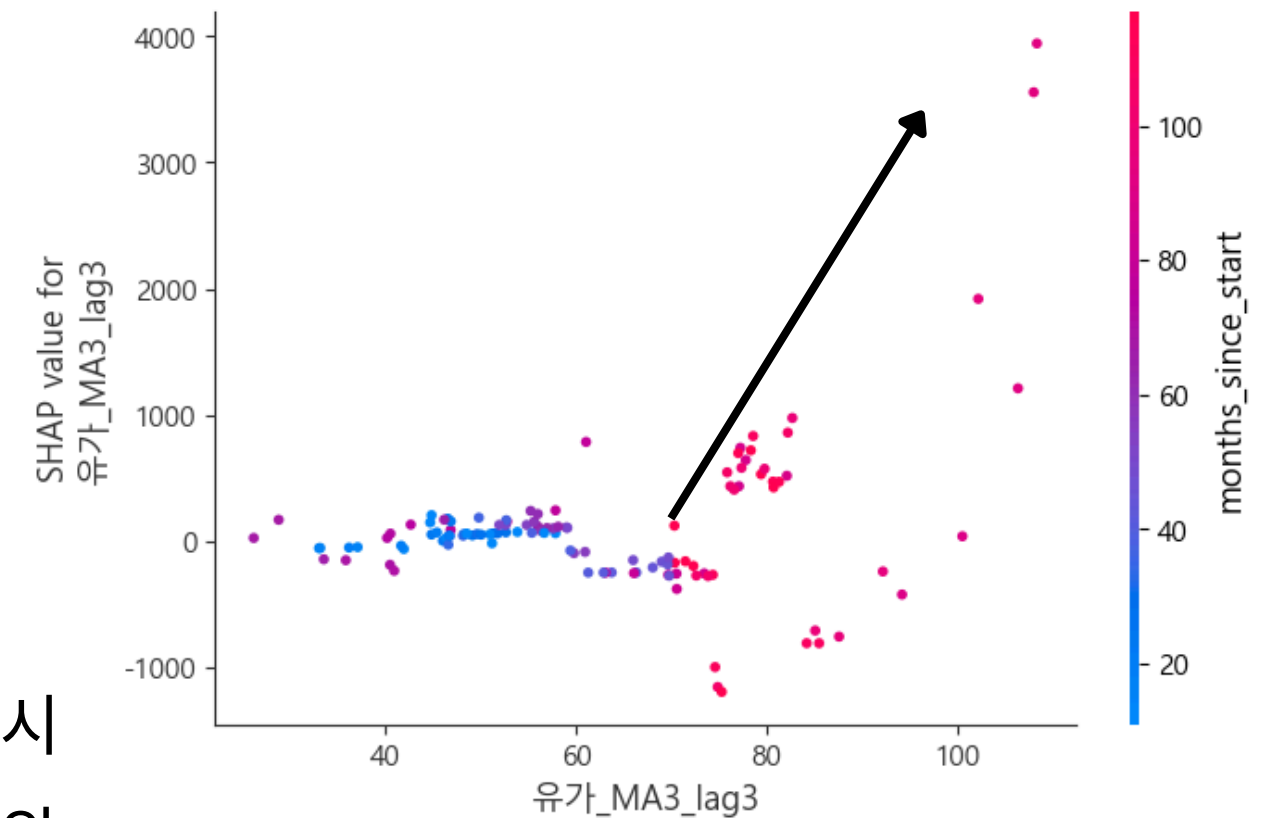
이러한 기조가 전기차 시장에 악영향을 미치지 않았고 시장이 성숙해지고 기술이 발전하면서 큰 보조금 없이도 성장 가능한 시장으로 전환되었음을 보임



요인 분석 - 기타 변수 해석

유가  전기차 구매  전기차 검색량 

- 수집 데이터셋에서 초반 데이터는 유가가 낮고 후반 데이터는 유가가 높은 특성이 존재함
- **전기차 시장 성숙기 이전**에는 유가에 대해 **큰 반응이 없었지만** 시장이 성숙해지고 유가 자체도 높은 기조를 유지하면서 **유가와 전기차 구매가 선형적인 관계를 갖게된 것으로 보임**
- **유가가 높아질 수록 검색량이 증가하는 추세가 확인됨**



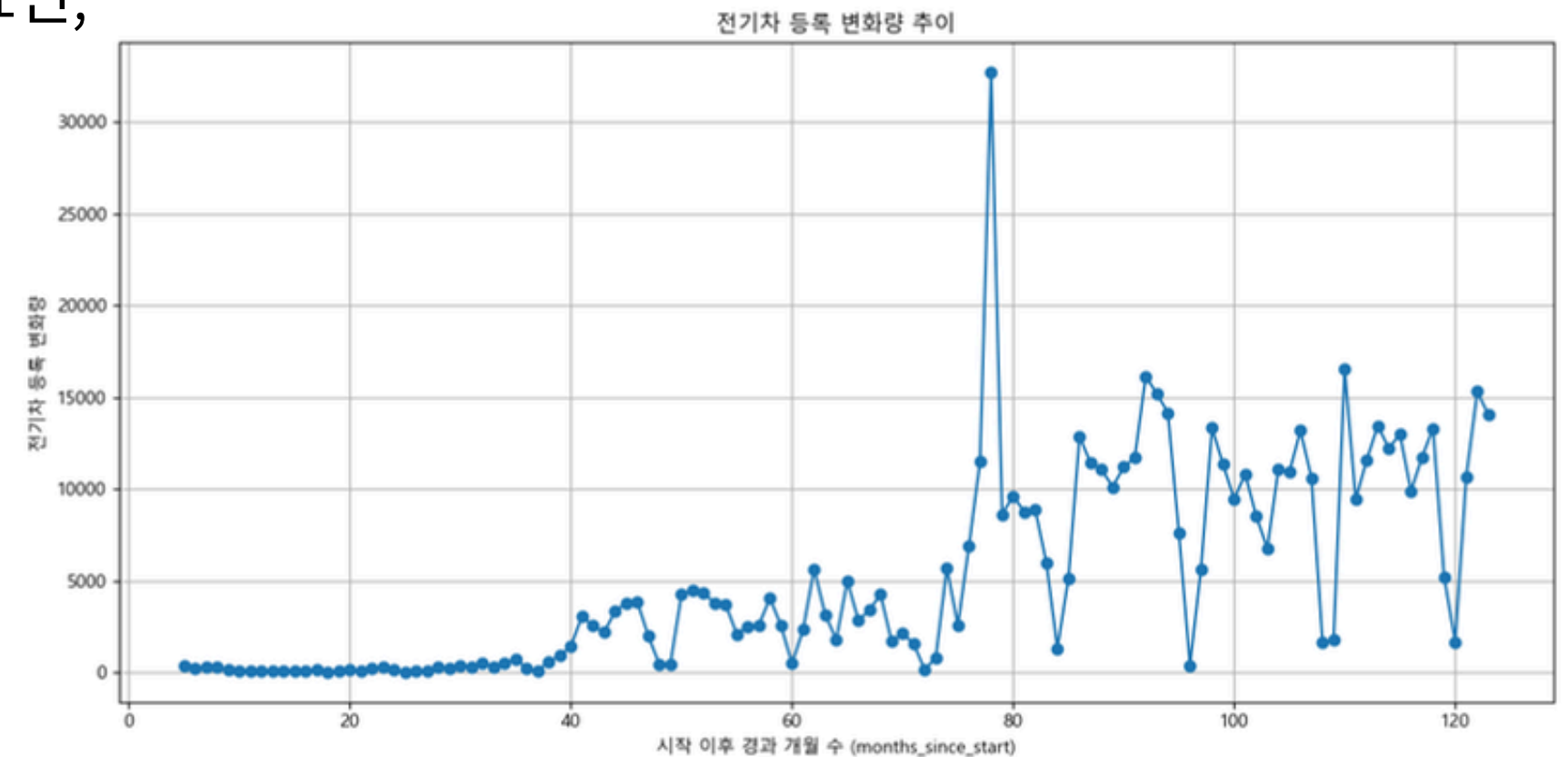
요인 분석 - 시사점

전기차 시장은 상승 추세

- 전기차 시장은 전반적으로 상승 추세로 성장중임
- 이러한 상승은 전기차 주행거리 증가, 배터리 효율화 등 기술적인 요인, 충전소 등 인프라적인 요인, 신규 모델 출시에 따른 결과로 보여짐

폭발적 증가와 시장 성숙기 진입

- 21년 6~7월 경 전기차 판매량의 폭발적인 상승이 있었으며 그 이후 시장이 성숙기에 들어간 것으로 보임
- 폭발적 상승의 원인은 현대의 아이오닉 5 출시를 기점으로 그동안 쌓여왔던 기술적, 인프라적 축적을 발현시켰기 때문으로 보여지지만 아이오닉5 외 다른 차량은 실질적인 영향을 주지못한 노이즈 수준이었기 때문에 단순히 차량 출시의 영향은 맥락적인 분석 필요



요인 분석 - 시사점

전기차 판매량의 계절성

- 비선형적인 모델로는 알아낼 수 없는 계절적 요인이 구매심리에 반영 되어 있음
- 보조금 지급에 따른 영향도 있지만 여름, 겨울에 전기차 등록이 줄어드는 패턴을 보임
- 현대, 테슬라 등 메이저한 제조사들의 신규 모델 출시 일정이나 기업의 사정 같은 특성이 반영되었을 수 있음
혹은 배터리 특성에 기인하는 것일 수있음

충전소 설치와 구매심리

- 전기차 충전기 부족은 전기차 사용자들의 불만사항으로 자주 거론되지만 구매단계에서 충전소 수의 증가가 구매 심리 자극으로 연결되는 것으로 보여지지 않음

➡전기차 구매 촉진에 있어서는 충전소 설치에 대해 보수적인 접근이 필요

내연기관 자동차과 비교

- 21년 6월 이후, 시장 성숙기 이후에는 유가 민감하게 반응하는 경향을 보임

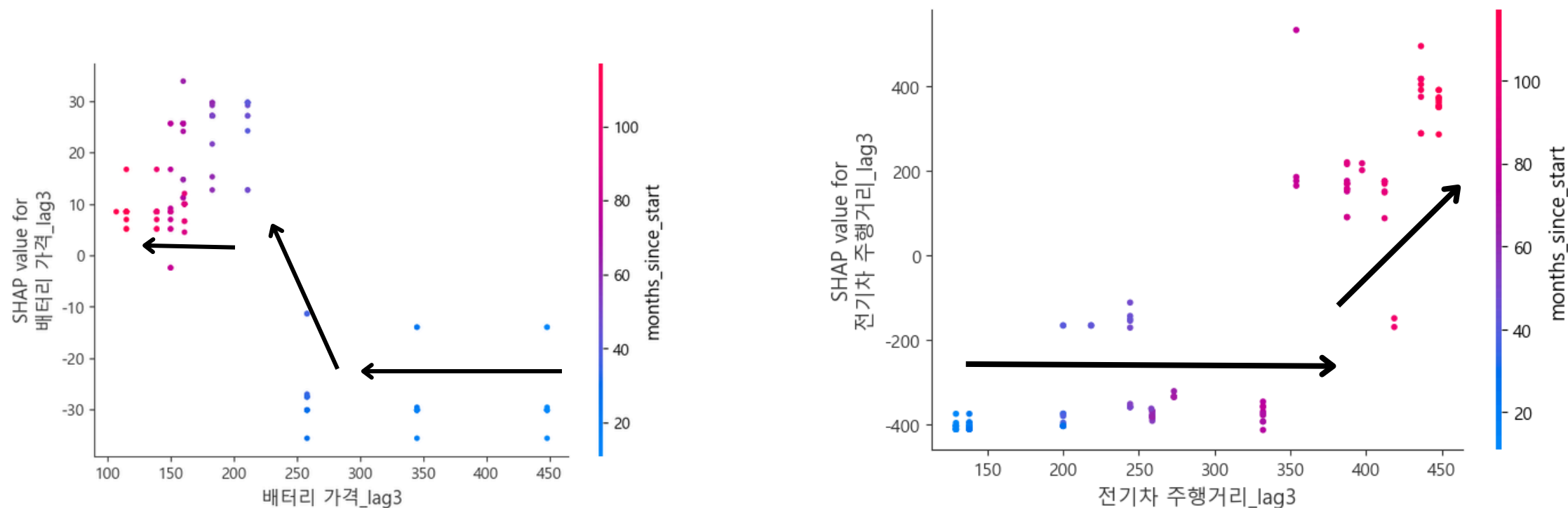
요인 분석 - 정책 방향 제안

보조금의 한계와 필요성

- 시장이 성숙기로 들어선 지금 보조금 확대 같은 방식으로 더 이상 전기차 수요를 끌어올리기 힘들
- 하지만 유가에 따른 관심도 변화에서 알 수 있듯이 내연기관 차와의 경쟁에서 가격적인 이점을 유지하는 정도의 보조금은 필요

R&D 지원 확대

- 전기차 시장의 전체적인 추세는 전기차 기술 개발에 달려있음 R&D 지원의 확대가 필요



지역별 군집화

지역별 군집화의 필요성

지역별로 다른 특성들을 종합적으로 분석하고 이를 통해 지역을 여러 군집으로 나눠 각각의 지역마다 최적의 정책을 추천함



정책 시사점

전기차 보급 확대를 위한 전략적 기반 필요
요인분석을 통한 전략적 판매 전략 수립과 함께
지역별 여건을 반영한 정책이 전기차 수요 확산의 핵심

최적의 정책 추천 가능

전기차 판매는 수요 예측 기반의 명확한 계획이 필요함.
군집화를 통해 이러한 정책 우선순위를 명확히 설정할 수 있음

군집화 - 데이터 소개



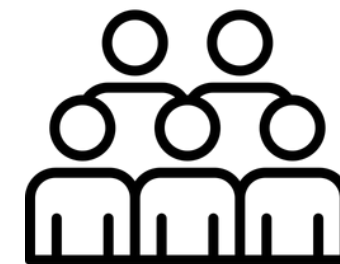
지역별 보조금



지역별 충전 인프라



지역별 소득



지역별 인구 분포

본 데이터셋은 지역별 전기차 정책 수립을 위한 군집화 분석에 활용되며,
보조금, 충전 인프라, 소득, 인구 분포 등의 지표를 기준으로 시군구를 분류합니다.

균집화 - 데이터 소개

지역별 보조금

전기차 구매를 유도하는 가장 직접적인 재정 수단

정책적 의미

- 보조금이 많을수록 지역의 전기차 수요 촉진 의지가 큼
- 보조금이 적다면 이미 인프라가 충분하거나 재정 여력이 부족한 지역

균집화 목적

- 지원 정책 수준의 차이를 반영하여 지역을 구분하기 위함



출처

환경부 보조금 지침 문서
무공해 누리집

군집화 - 데이터 소개

지역별 충전 인프라

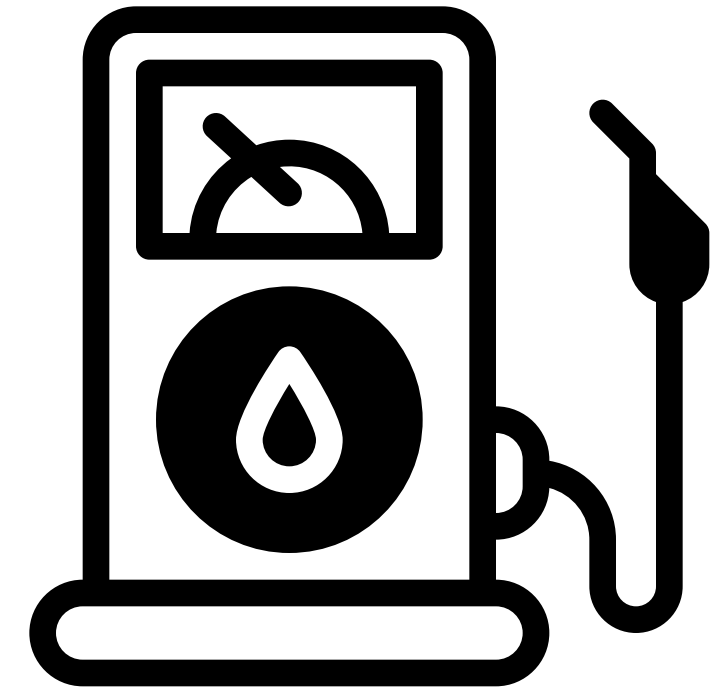
전기차 보급의 핵심 인프라 요소이며, 실제 이용 가능성과 직결

정책적 의미

- 인프라가 부족한 지역은 전기차 보급 초기 단계 → **지원이 집중되어야 함**
- 인프라가 충분한 지역은 다른 요인에 초점 → **자원 조정 필요**

군집화 목적

- 보급 인프라 수준에 따른 지역 구분



출처

전력데이터 개방 포털시스템

군집화 - 데이터 소개

지역별 소득

전기차는 초기 구매 비용이 높아 소득 수준이 구매력과 직결

정책적 의미

- 소득이 낮은 지역일수록 정부 지원이 없으면 전기차 도입이 어려움
- 소득이 높은 지역은 다른 정책을 통해 구매 유도 가능

군집화 목적

- 경제력 차이에 따른 정책 접근 필요성을 반영



출처

통계청

군집화 - 데이터 소개

지역별 인구 분포

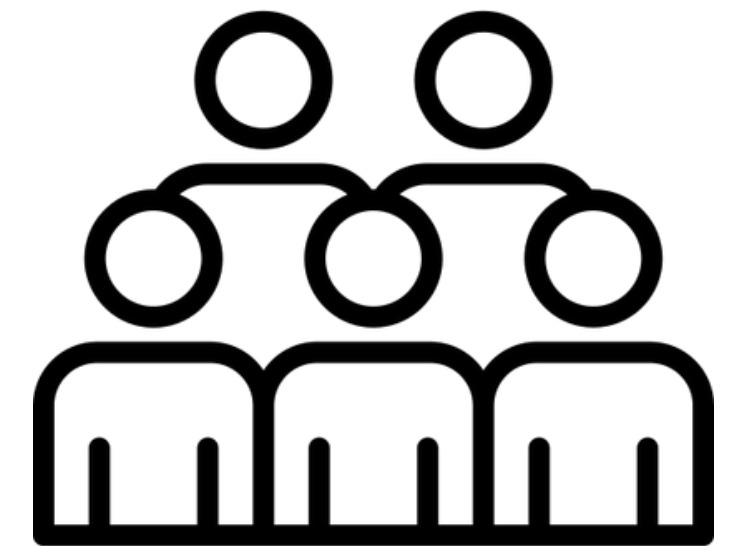
인구는 전기차 수요의 잠재력과 직결되며, 보조금 수혜 대상 규모 판단에도 중요

정책적 의미

- 인구가 많은 지역은 보급 확산 효과가 크고 민간 확장 가능성도 높음
- 인구가 적은 지역은 정책 주도 보급이 필요

군집화 목적

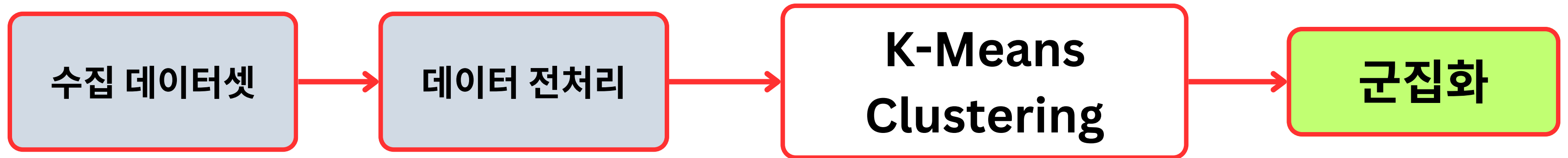
- 시장 인구수 규모에 따른 전략 차별화 가능성 확보



출처

주민등록 인구통계

군집화 - 모델 선정



군집화 - 모델 선정

K-Means Clustering

- K-Means 모델 설명

- K-Means는 데이터를 비슷한 속성끼리 그룹(클러스터) 으로 묶어주는 비지도 학습 알고리즘
- 각 시군구를 대상으로 총 인구수, 평균소득, 충전소 수, 보조금 4가지 특성(변수) 을 기준으로, 유사한 지역끼리 묶는 군집화 분석을 진행

- K-Means의 주요 특징

- 비지도 학습
 - 정답이 없는 상태에서 스스로 패턴을 찾아냄
- 빠른 연산
 - 전국 시군구 200여 곳을 빠르게 분석 가능
- 해석 용이
 - 각 클러스터별 해석이 쉽고 용이함

지역별 요인분석 - 군집화(Kmeans Clustering)

PCA를 이용한 차원축소

```
#PCA 이용
features = ['충전소총합', '총인구수', '소득평균', '보조금/승용(만원)']
scaler = StandardScaler()
scaled = scaler.fit_transform(merged[features])

pca = PCA(n_components=2)
pca_result = pca.fit_transform(scaled)
merged['PCA1'] = pca_result[:, 0]
merged['PCA2'] = pca_result[:, 1]
```

KMEANS를 이용한 군집화

```
# kmeans 군집화
kmeans = KMeans(n_clusters=4, random_state=42)
merged['클러스터'] = kmeans.fit_predict(pca_result)

plt.figure(figsize=(10, 7))

colors = ['red', 'blue', 'green', 'orange']

for cluster_id in range(4):
    subset = merged[merged['클러스터'] == cluster_id]
    plt.scatter(
        subset['PCA1'], subset['PCA2'],
        s=100,
        label=f'클러스터 {cluster_id}',
        color=colors[cluster_id]
    )
```

군집화 - 데이터 전처리

데이터 통합 및 정제

- 충전소, 인구, 소득, 보조금 데이터를 시군구 단위로 통합

표준화 처리

- 변수 단위 차이를 맞추기 위해 정규화 진행

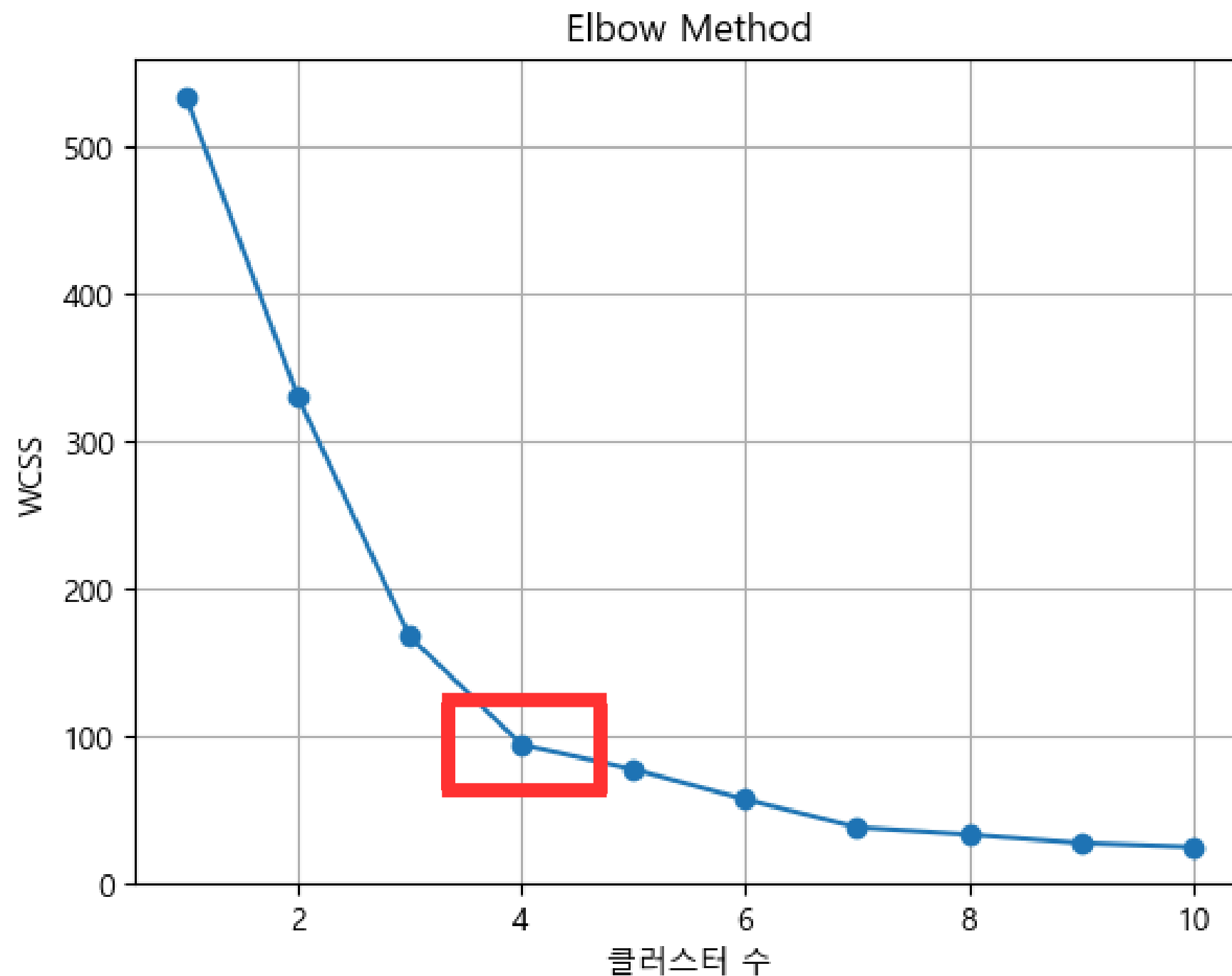
차원 축소

- 주요 4개 변수(충전소 수, 인구 수, 소득, 보조금)의 정보를 2차원으로 압축해 시각화

K-Means Clustering

- PCA 결과를 바탕으로 4개의 클러스터로 지역을 군집화

왜 K=4인가? - 군집 수 선정 근거 1 (Elbow Method)



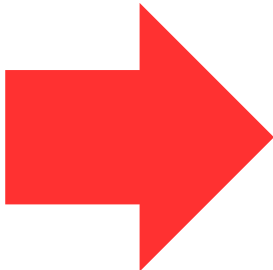
- **WCSS (Within-Cluster Sum of Squares)**
 - 클러스터 내 점들과 중심 간 거리의 제곱합
 - 값이 작을수록 데이터가 잘 뭉쳐 있음
- **Elbow 그래프에서 K=4 이후 WCSS 감소폭이 작아짐**
 - 클러스터 수를 더 늘려도 추가적인 이득이 크지 않음

왜 K=4인가? - 군집 수 선정 근거 2 (Silhouette Score)

- **Silhouette Score: 클러스터링 품질 평가 지표**

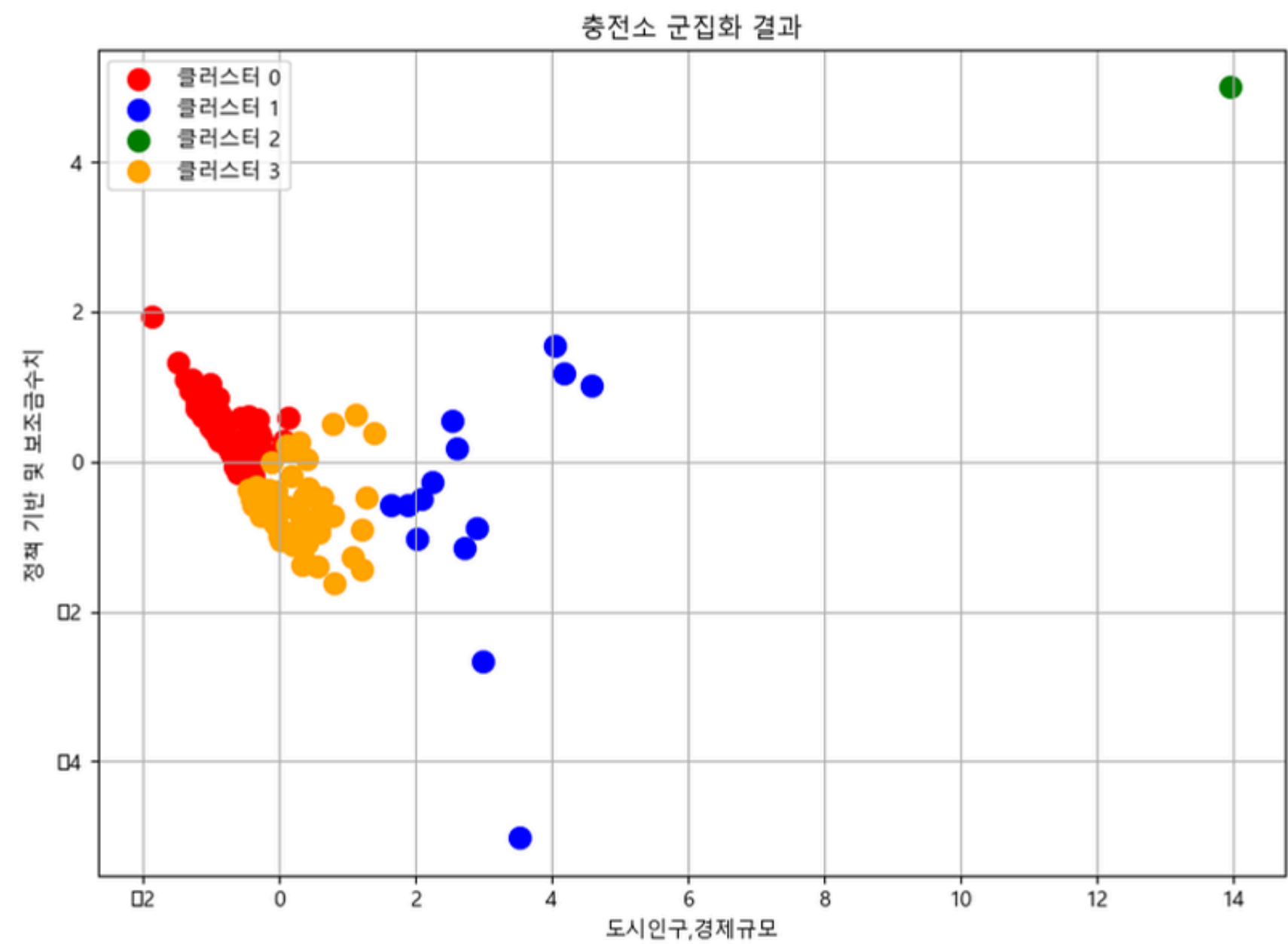
- 응집도(내부 밀집도)와 분리도(군집 간 거리)를 수치로 나타냄
- 값이 1에 가까울수록 잘 나뉜 군집

클러스터	실루엣 점수	클러스터	실루엣 점수
2	0.786	7	0.465
3	0.590	8	0.413
4	0.514	9	0.418
5	0.439	10	0.421
6	0.453		



- **K=20이 실루엣 점수는 가장 높지만, 도시/지방 정도로 단순 구분됨**
 - 시군구 단위 정책 제안이라는 프로젝트 목적에 부합하지 않음
- **K=4는 점수도 양호하고, 지역별 특성 차이도 뚜렷함**
 - 해석력과 알고리즘 효율성 모두 균형잡힌 선택

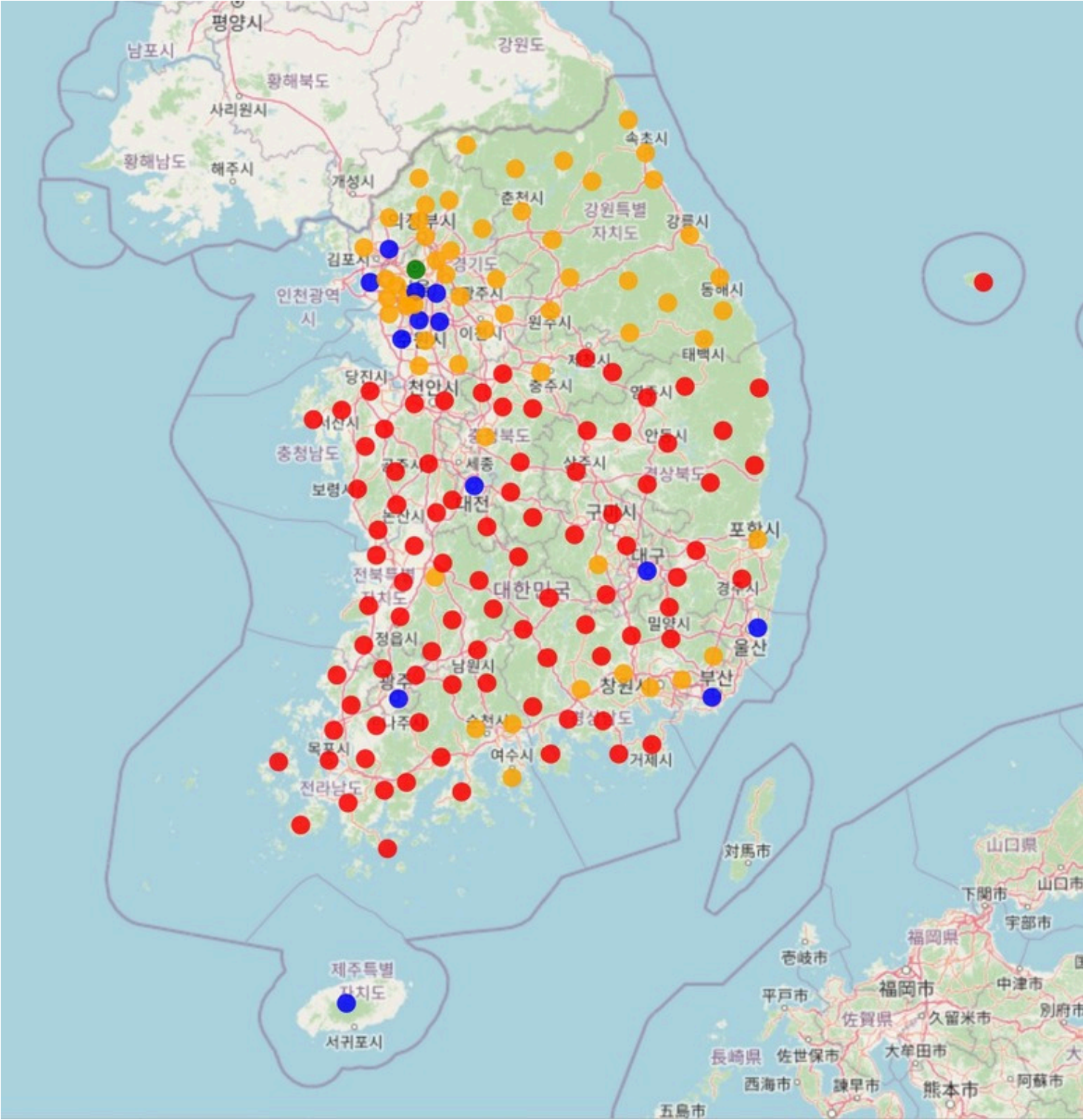
군집화 - PCA기반 클러스터링 시각화



클러스터	해석 요약
0번 ●	인구 및 충전소가 적지만, 보조금이 매우 높은 소외 지역
1번 ●	충전소·인구가 모두 많은 도시형 지역, 보조금은 평균이거나 조금 낮음
2번 ●	압도적인 충전소 수와 인구 수 및 최고 소득, 보조금은 낮은 대도시 중심
3번 ●	중간 스펙의 평균적 지역, 보조금은 평균 수준

클러스터	지역 특징	충전소	인구수	소득	보조금
0번 ●	지방 군/소도시	적음	적음	낮음	높음
1번 ●	광역시/수도권 핵심	많음	많음	높음	중간
2번 ●	서울	많음	최다	최고	낮음
3번 ●	수도권 외곽, 강원·경상 중소도시	중간	중간	중간	중간

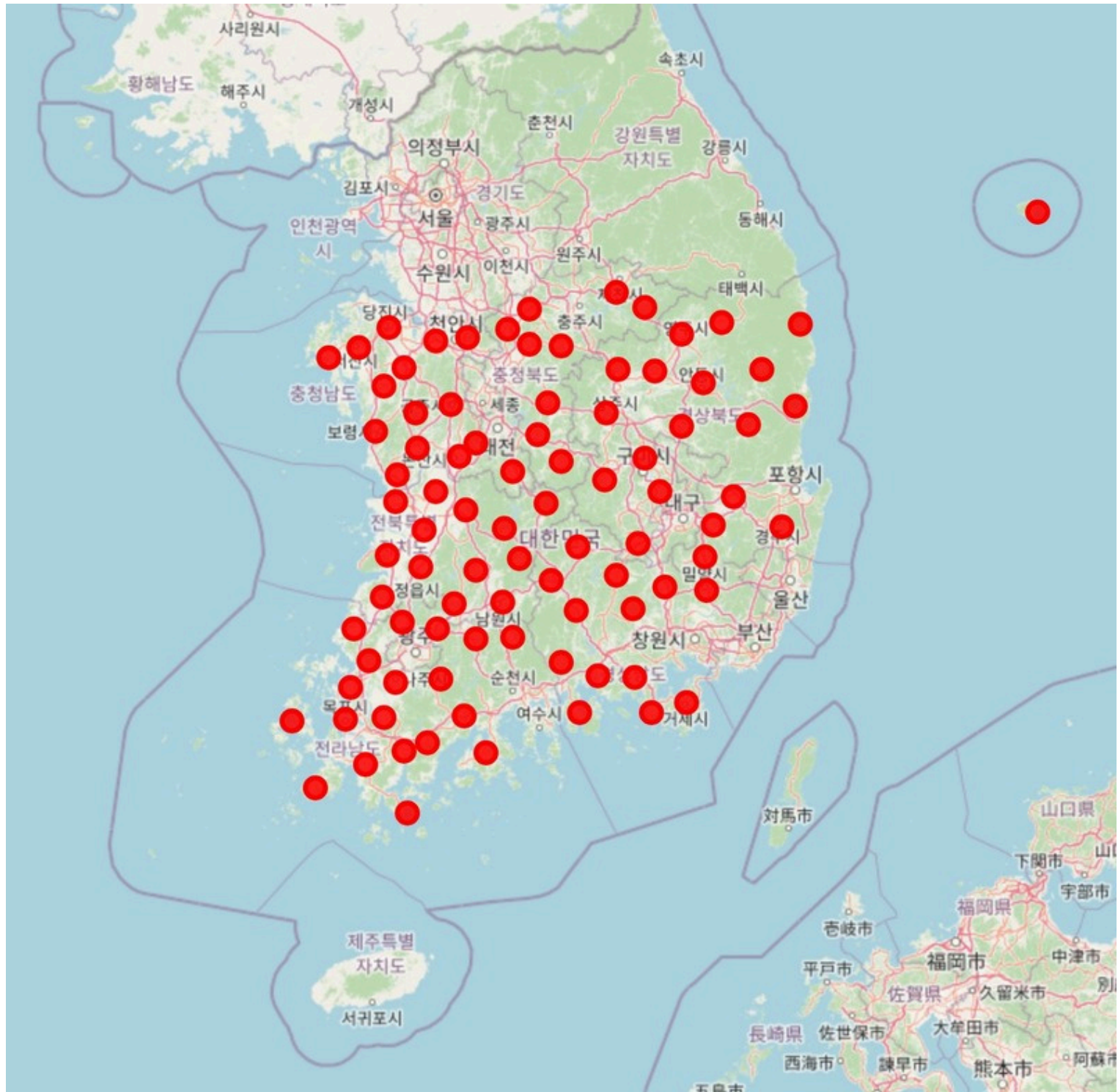
전국 시군구 클러스터 지도



클러스터	해석 요약
0번 ●	인구 및 충전소가 적지만, 보조금이 높은 소외 지역
1번 ●	충전소·인구가 모두 많은 도시형 지역, 보조금은 평균이거나 조금 낮음
2번 ●	압도적인 충전소 수와 인구 수 및 최고 소득, 보조금은 낮은 대도시 중심
3번 ●	중간 스펙의 평균적 지역, 보조금은 평균 수준

클러스터	지역 특징	충전소	인구수	소득	보조금
0번 ●	지방 군/소도시	적음	적음	낮음	높음
1번 ●	광역시/수도권 핵심	많음	많음	높음	중간
2번 ●	서울	많음	최다	최고	낮음
3번 ●	수도권 외곽, 강원·경상 중소도시	중간	중간	중간	중간

● 클러스터 0 - 농어촌·비수도권 중심

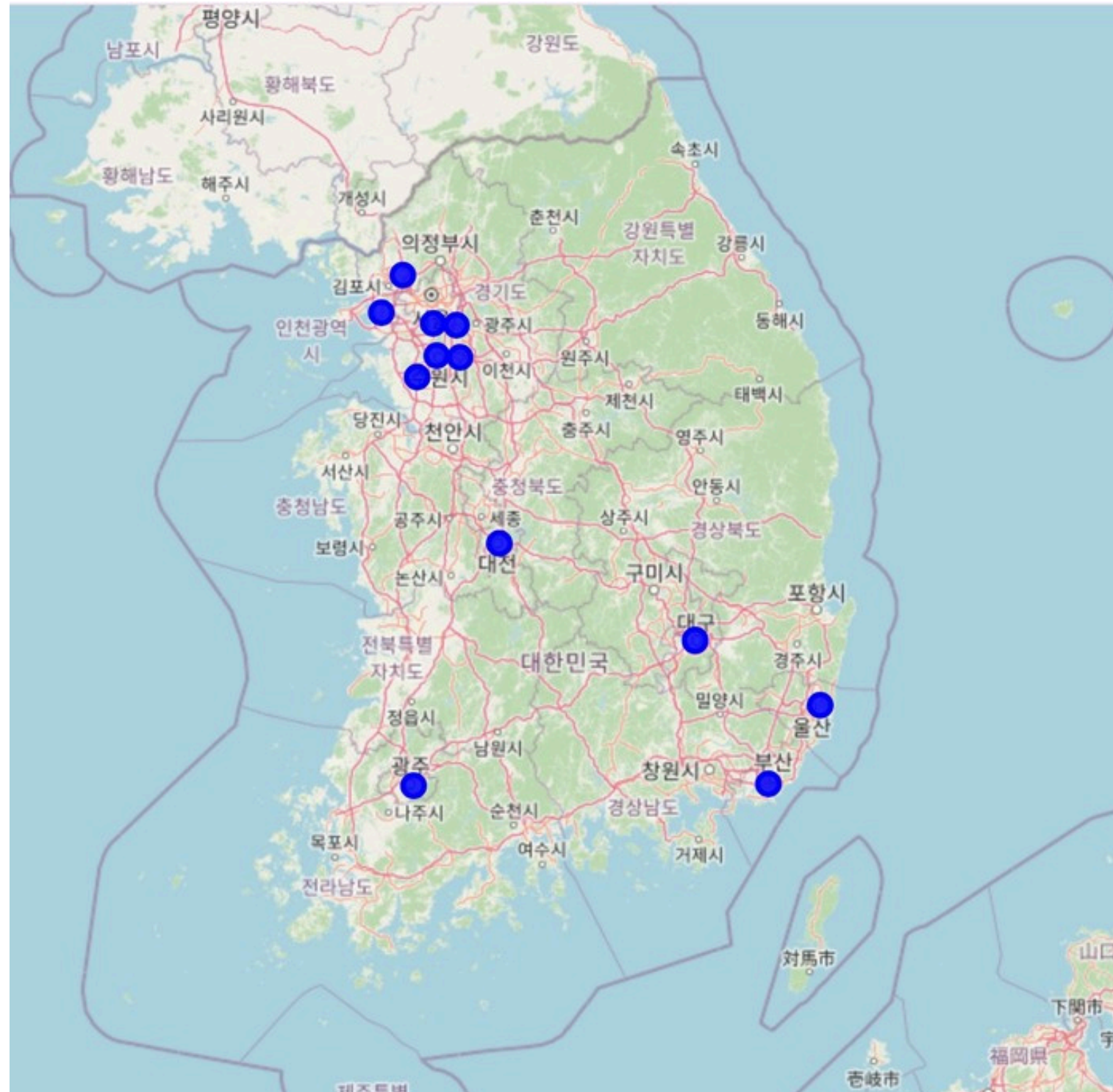


● 핵심 특성 요약

- 인구, 소득, 충전소 모두 낮은 수준
- 전기차 인프라 매우 미흡
- 광범위한 지역 포함, 다양한 도시 및 군 혼합
- 보조금은 매우 높은 수준

충청북도 제천시, 충청북도 보은군, 충청북도 옥천군, 충청북도 영동군, 충청북도 증평군, 충청북도 진천군, 충청북도 괴산군, 충청북도 음성군, 충청북도 단양군, 충청남도 천안시, 충청남도 공주시, 충청남도 보령시, 충청남도 아산시, 충청남도 서산시, 충청남도 논산시, 충청남도 계룡시, 충청남도 당진시, 충청남도 금산군, 충청남도 부여군, 충청남도 서천군, 충청남도 청양군, 충청남도 홍성군, 충청남도 예산군, 충청남도 태안군, 전라북도 군산시, 전라북도 익산시, 전라북도 정읍시, 전라북도 남원시, 전라북도 김제시, 전라북도 완주군, 전라북도 진안군, 전라북도 무주군, 전라북도 장수군, 전라북도 임실군, 전라북도 순창군, 전라북도 고창군, 전라북도 부안군, 전라남도 목포시, 전라남도 나주시, 전라남도 담양군, 전라남도 곡성군, 전라남도 구례군, 전라남도 고흥군, 전라남도 보성군, 전라남도 화순군, 전라남도 장흥군, 전라남도 강진군, 전라남도 해남군, 전라남도 영암군, 전라남도 무안군, 전라남도 함평군, 전라남도 영광군, 전라남도 장성군, 전라남도 완도군, 전라남도 진도군, 전라남도 신안군, 경상북도 경주시, 경상북도 김천시, 경상북도 안동시, 경상북도 구미시, 경상북도 영주시, 경상북도 영천시, 경상북도 상주시, 경상북도 문경시, 경상북도 경산시, 경상북도 의성군, 경상북도 청송군, 경상북도 영양군, 경상북도 영덕군, 경상북도 청도군, 경상북도 고령군, 경상북도 칠곡군, 경상북도 예천군, 경상북도 봉화군, 경상북도 울진군, 경상북도 울릉군, 경상남도 통영시, 경상남도 사천시, 경상남도 밀양시, 경상남도 거제시, 경상남도 의령군, 경상남도 창녕군, 경상남도 고성군, 경상남도 남해군, 경상남도 하동군, 경상남도 산청군, 경상남도 함양군, 경상남도 거창군, 경상남도 합천군

● 클러스터 1 - 광역시 및 경기도 주요도시

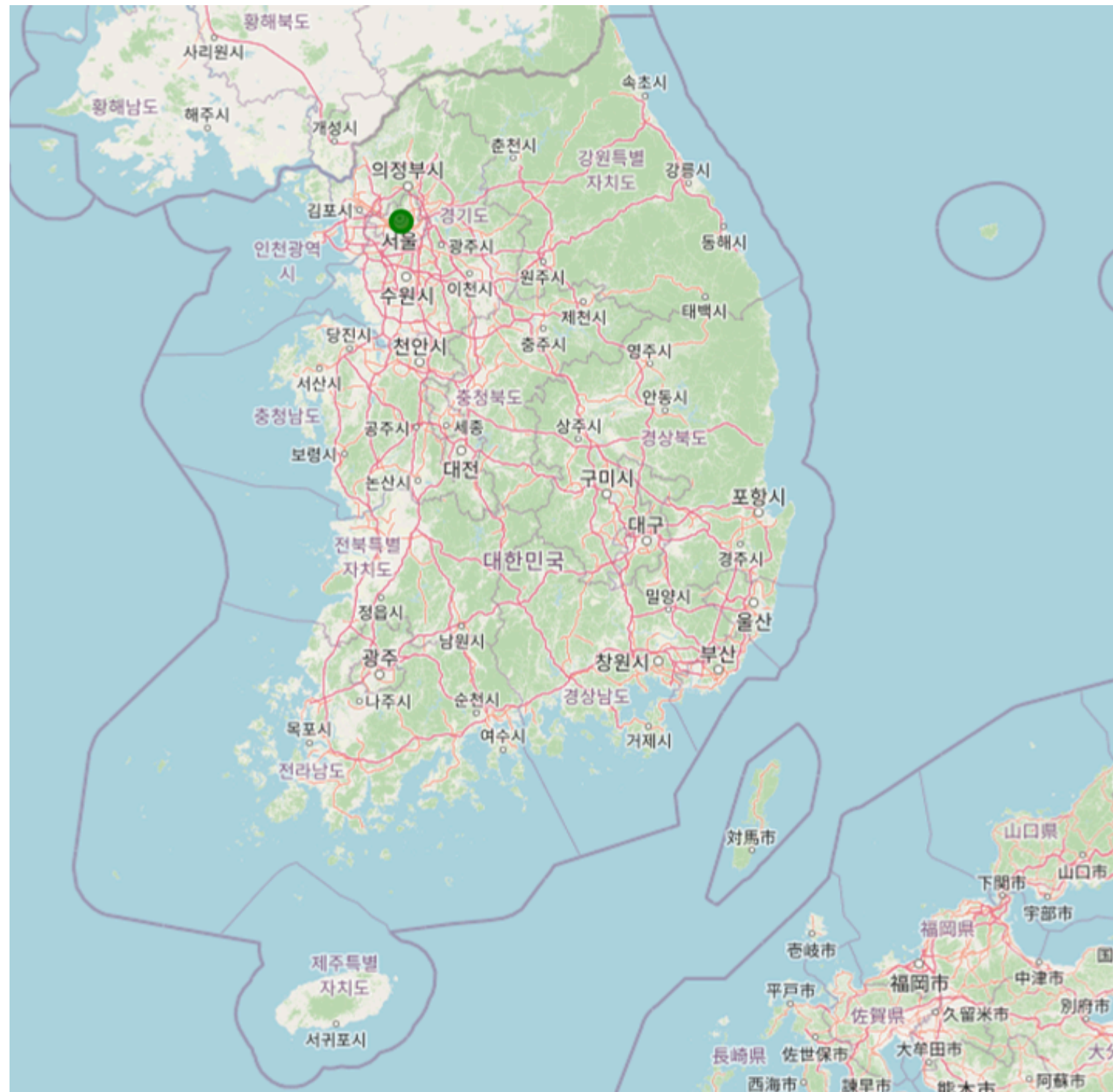


● 핵심 특성 요약

- 경기권 대도시·신도시 밀집 (수원, 고양, 화성 등)
- 인구 밀도 높고, 소득 수준도 높음
- 충전소 인프라는 기본 이상이나 아직 부족
- 보조금은 클러스터2보다는 높지만, 다른 지역들보다 낮은 대도시의 성격을 띠

부산광역시, 대구광역시, 인천광역시, 광주광역시, 대전광역시, 울산광역시, 세종특별자치시, 경기도 수원시, 경기도 성남시, 경기도 고양시, 경기도 과천시, 경기도 용인시, 경기도 화성시, 제주도

● 클러스터 2 - 서울특별시 단독

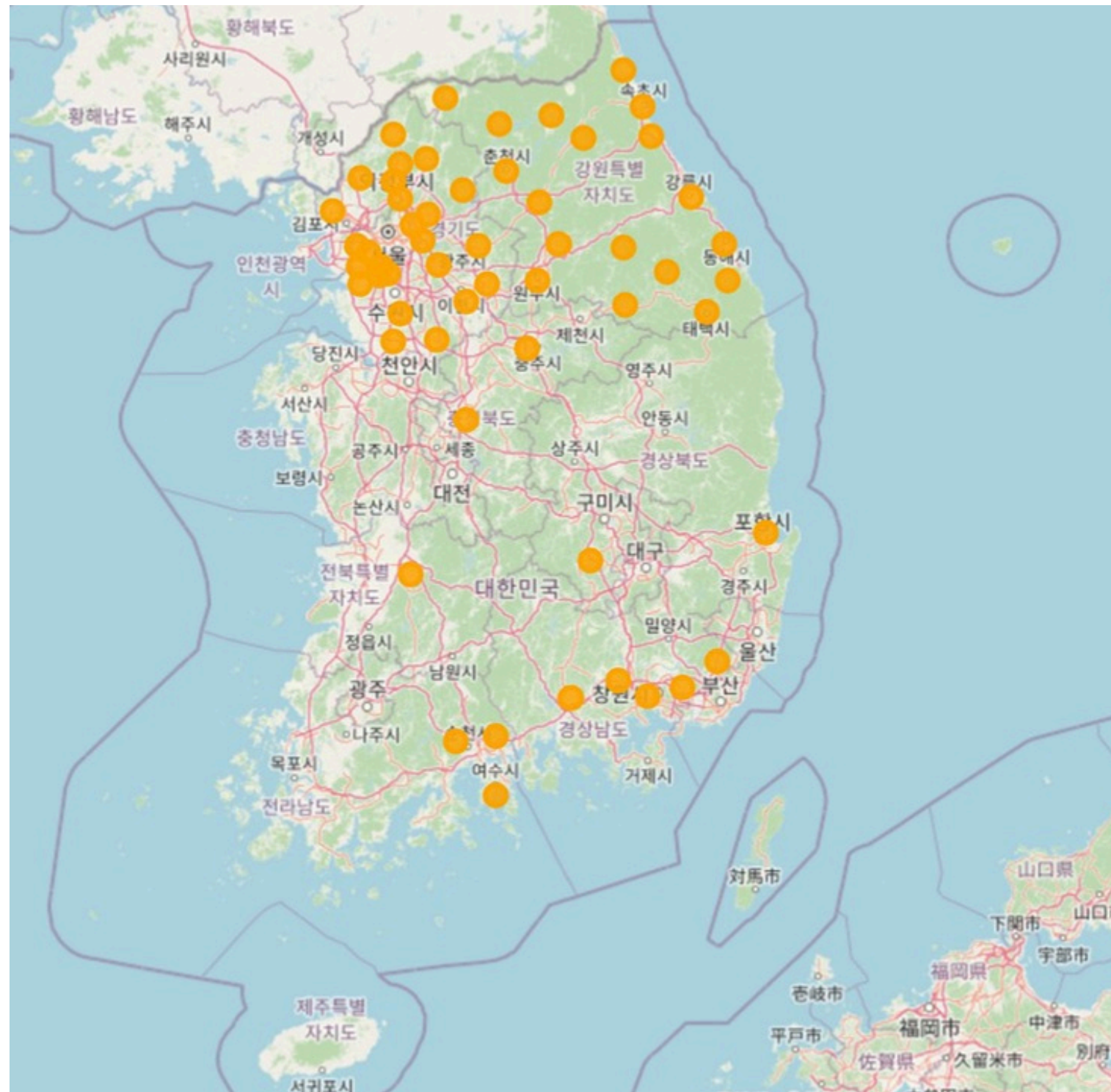


● 핵심 특성 요약

- 인구, 소득, 충전소 수 모두 전국 1위
- 보조금 수준은 나머지 클러스터에 비해 낮음
- 데이터 특이성으로 단독 군집 형성
- 전기차 판매 최적지이지만, 보조금 정책 필요성 존재

서울특별시

● 클러스터 3 - 수도권 외곽 및 강원·경상권 중소도시



● 핵심 특성 요약

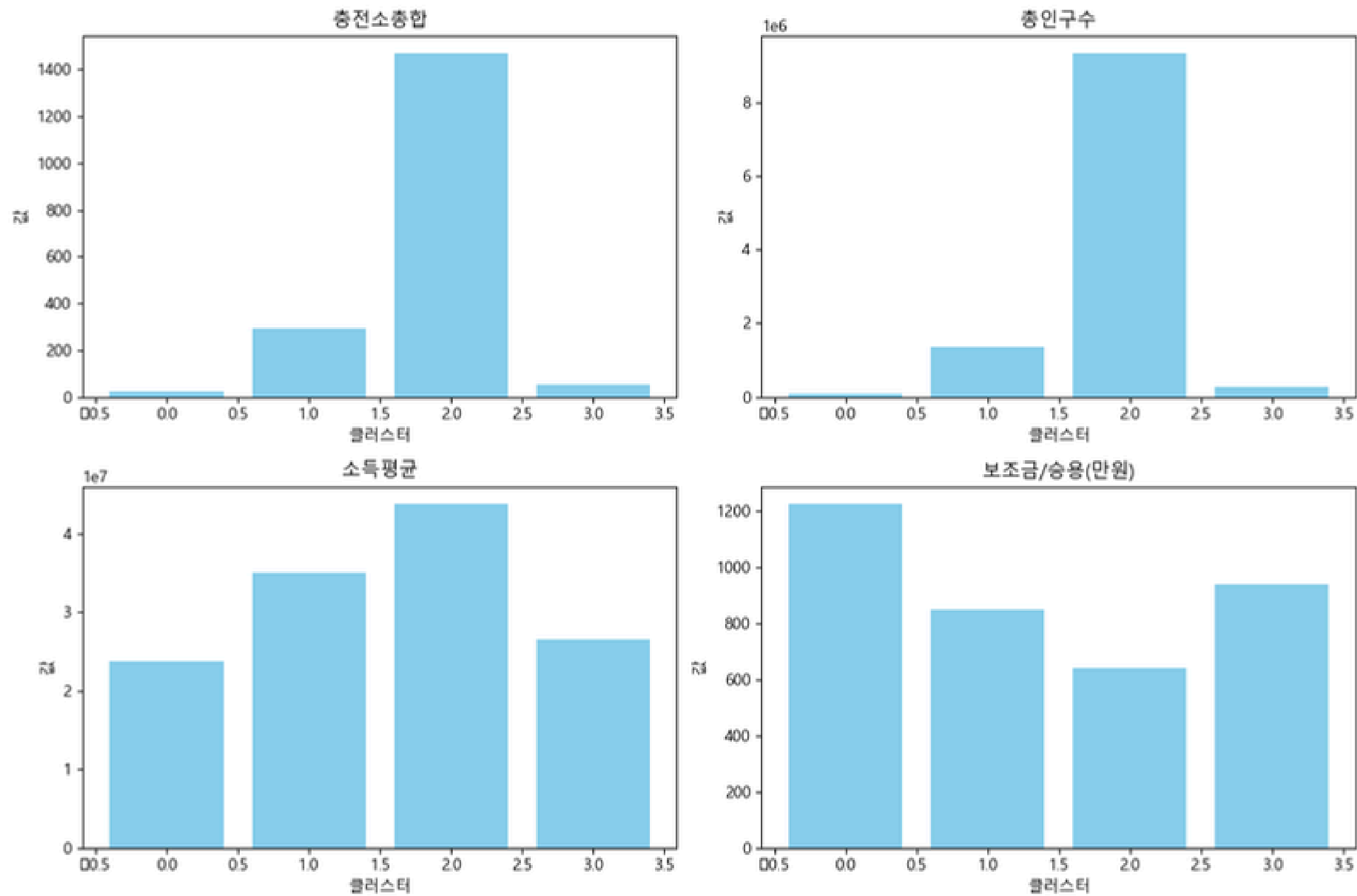
- 강원·충청·전라·경상 중소도시 및 경기 외곽 포함
- 인구·소득은 중간~중하위 수준
- 보조금이 높고 인프라가 부족함

경기도 의정부시, 경기도 안양시, 경기도 부천시, 경기도 광명시, 경기도 평택시, 경기도 동두천시, 경기도 안산시, 경기도 구리시, 경기도 남양주시, 경기도 오산시, 경기도 시흥시, 경기도 군포시, 경기도 의왕시, 경기도 하남시, 경기도 파주시, 경기도 이천시, 경기도 안성시, 경기도 김포시, 경기도 광주시, 경기도 양주시, 경기도 포천시, 경기도 여주시, 경기도 연천군, 경기도 가평군, 경기도 양평군, 강원도 춘천시, 강원도 원주시, 강원도 강릉시, 강원도 동해시, 강원도 태백시, 강원도 속초시, 강원도 삼척시, 강원도 홍천군, 강원도 횡성군, 강원도 영월군, 강원도 평창군, 강원도 정선군, 강원도 철원군, 강원도 화천군, 강원도 양구군, 강원도 인제군, 강원도 고성군, 강원도 양양군, 충청북도 청주시, 충청북도 충주시, 전라북도 전주시, 전라남도 여수시, 전라남도 순천시, 전라남도 광양시, 경상북도 포항시, 경상북도 성주군, 경상남도 창원시, 경상남도 진주시, 경상남도 김해시, 경상남도 양산시, 경상남도 함안군

클러스터별 평균값 비교표

클러스터	충전소 총합 (대)	총 인구수 (명)	소득평균 (원)	보조금 / 승용(만원)
0번 ● (89개 지역) 농어촌·비수도권 중심	23.0	87,373.3	23,712,246.7	1222.1
1번 ● (14개 지역) 수도권 외곽 및 중대도시	293.1	1,354,308.1	34,968,051.3	846.4
2번 ● (1개 지역) 서울 단독	1468.0	9,328,042.0	43,714,404.2	640.0
3번 ● (56개 지역) 지방 대도시 중심	53.9	269,724.5	26,499,356.7	938.5

클러스터별 전기차 관련 주요 데이터 평균 비교



군집화 - 최종 정책 방향 제안

보조금 분석 및 정책추천

- 지역의 소득 수준·인프라 수준·전기차 수요 등을 고려하여 내연기관차간의 경쟁력을 확보하기 위해 어느정도의 보조금은 필요
- 클러스터 1, 클러스터 2같은 보조금이 상대적으로 낮은 지역에는 시장이 성숙기에 접어들면서 보조금 보다는 다른 요인에 크게 영향받기때문에 두 지역에는 세제혜택이나 충전비 지원같은 추가적인 정책을 통해 구매를 유도할수 있음
- 높은 유가에서는 관심도와 변수 기여도가 높아지는데, 전기차 구매 동기에 휘발유에 비해 저렴한 유지비용이 있을 것이고, 결론적으로 세제혜택, 충전비 지원은 이러한 부분에 대해 구매를 더 용이하게 해줌

지역별 충전소 인프라 설치

- 지역별 충전소 수는 요인분석에서 살펴본 바로 중장기적 관점에서 구매를 유도할수 있는 요소임
- 클러스터 0,3과 같이 압도적으로 충전소 수가 부족한 지역에 충전소를 설치하여 중장기적으로 전기차를 구매할 수 있는 환경을 조성해야함
- 클러스터 1의 지역들은 클러스터 0,3의 지역들보단 더 충전소 인프라가 잘 구축되어있지만 상대적으로 부족한 면도 어느정도 있어서 충전소 수 설치에 보수적으로 접근하되, 충전소 수 부족에 대한 경계심 필요



한계점

데이터 부족

- 10년치 월별 데이터 수집으로 모델을 구축하기에는 부족하였음
- 부족한 데이터에 더해 21년도 이후 성숙화된 전기차 시장에 대한 트렌드를 분석하기에는 절대적으로 데이터가 부족하였음
- 전기차 분야 자체가 상대적으로 신산업이다 보니 공개된 월별 판매 지표를 통한 분석은 어느정도 한계가 있던 것으로 느껴짐
- 군집화 자료에서 최신이 아닌 자료가 있었고, 이를 통해 데이터의 부족을 실감함

부족한 결론 도출

- 변수간 영향력 분석을 통해 다양한 사실을 알 수 있었지만
- 어느정도 느껴지는 사실을 데이터를 통해 검증하는 수준에 그치고
- 완전히 새로운 인사이트를 도출하기에는 데이터 부족으로 보수적으로 접근하여야 했음

요인분석과 지역별 군집화간 연계성 부족

- 초기 계획단계에서는 요인분석을 통해 얻은사실을 기반으로 지역별 특징에 맞는 정책을 추천하려 하였으나 초기에 기획했던 것보다 데이터가 더 부족하였고, 모델의 예측 성능이 떨어지고 새로운 인사이트를 도출하는 것이 어려워졌고, 이를 바탕으로 군집화에 맞춰서 정책을 추천하기에는 어려움을 느낌

**전체적으로 데이터부족에 따른 분석의 어려움이 있었으며
충분한 데이터를 확보할 수 있는 방향으로 분석 할 필요가 있음**

참고 자료 및 데이터 출처

<참고 자료>

1. 무공해차 통합누리집, 정보마당 법령/지침/가이드라인, <https://ev.or.kr/nportal/infoGarden/initGuideAction.do>
2. 외교부, 경제안보 Review 24-15호, 2024-08-30, https://www.mofa.go.kr/www/brd/m_26799/view.do?seq=369097&page=1
3. 국회도서관, Data&Law 2024-10호, 2024-09-25, <https://nsp.nanet.go.kr/plan/subject/detail.do?nationalPlanControlNo=PLAN0000048688>
4. [전기차 인프라 확충 프로젝트] 도시와 교통 데이터를 중심으로, 2021-08-30, <https://dacon.io/competitions/official/235758/codeshare/3184>
5. 한국자동차환경협회, 2025-02-06, <https://kev100.aea.or.kr/kor/ntt/nttRead.do?pagerOffset=0&searchKey=&searchValue=&menuNo=13&bbsId=7&nttId=14>

<데이터 출처>

1. Kosis, 도시지역 인구현황, https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=460&tblId=TX_315_2009_H1001&vw_cd=MT_ZTITLE&list_id=315_31502_008&seqNo=&lang_mode=ko&language=kor&obj_var_id=&itm_id=&conn_path=MT_ZTITLE
2. Kosis, 지역별 종합 소득, https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?sso=ok&returnurl=https%3A%2F%2Fkosis.kr%3A443%2FstatHtml%2FstatHtml.do%3Fconn_path%3DMT_ZTITLE%26list_id%3D133_13301_200_30_20%26obj_var_id%3D%26seqNo%3D%26tblId%3DDT_133N_A3212%26vw_cd%3DMT_ZTITLE%26itm_id%3D%26language%3Dkor%26lang_mode%3Dko%26orgId%3D133%26
3. 한국환경공단_전기자동차 충전소 정보, 충전소 정보, <https://www.data.go.kr/data/15076352/openapi.do>
4. 무공해차 통합누리집 구매보조금 지급현황, 전기차 보조금 관련 정보, <https://ev.or.kr/nportal/buySupprt/initSubsidyPaymentCheckAction.do>
5. 행정안전부, 인구통계, <https://jumin.mois.go.kr/ageStatMonth.do>
6. 지표누리 e-나라지표, 소비자동향조사, https://www.index.go.kr/unity/potal/main/EachDtlPageDetail.do?jsessionId=T_0eb3-jdalfPaKWUMeotlZcNreep=20NoGkUPwq.node.11?idx_cd=1058
7. EV Database, 전기차 배터리 성능, https://ev-database.org/#group=vehicle-group&rs=pr=10000_100000&rs=er=0_1000&rs=ld=0_1000&rs=ac=2_23&rs=dcfc=0_300&rs=ub=10_200&rs=tw=0_2500&rs=ef=100_350&rs=sa=-1_5&rs=w=1000_3500&rs=c=0_5000&rs=y=2010_2030&s=1&p=0-50
8. 한국전력공사_전기차량 모델별 충전타입 및 연비 등 정보, 전기차량 주행거리, <https://www.data.go.kr/data/15039549/fileData.do>
9. 국제금융센터, 유가 정보, <https://www.kcif.or.kr/chart/commList>
10. 국토교통 통계누리 자동차등록 현황보고, 전기자동차 판매 대수, <https://stat.molit.go.kr/portal/cate/statMetaView.do?hRsId=58&hFormId=5559&hSelectId=5559&sStyleNum=1&sStart=202503&sEnd=202503&hPoint=00&hAppr=1&oFileName=&rFileName=&midpath=>
11. IEA 국제 에너지 기구, 전기차 배터리 가격, <https://www.iea.org/data-and-statistics/charts/average-electric-vehicle-battery-price-in-the-net-zero-scenario-2023-and-2030>



감사합니다

Thank you

The background features two large, light blue curved shapes that resemble stylized parentheses or large 'C' characters, one on the left and one on the right, framing the central text.

Q&A